

調査報告書

持続可能な食料システム

エグゼクティブサマリー

世界人口は今世紀中頃には100億人に達すると予想されている。産業革命以降の急激な人口増加に対して、1960年代に始まった「緑の革命」と言われる農業技術革新により穀物生産量が大幅に増加し、今日に至るまで大きな食料危機は回避されている。その反面、農業そのものが、気候変動、生物多様性の低下、窒素やリンの循環などにおいて地球環境に負の影響を及ぼしている。農業による地球環境負荷を低減するには、農業技術の革新に加えて、消費者が何を食べるかの影響が大きいことが示されており、生産から食料消費に至るまでを包括する、食料システムの変革の重要性が認識されるようになってきた。2019年にはEAT-Lancet委員会が「持続可能な食料システムから見た健康的な食事」という報告書を公表し、世界の多くの国々や地域レベルで持続可能で健康的な食事ガイドラインの検討が進んでいる。

本調査報告書は、持続可能な食料システム（食料生産、加工、輸送、及び消費に関わる一連の活動）を構築するために必要となる研究開発、社会実装に向けて検討が必要な社会・経済的な課題についてサプライチェーンに沿って俯瞰的に調査を行い、まとめたものである。わが国では畜産物消費が増え、国内の農地面積では飼料需要を賄いきれず、食料自給率は極めて低い。食料供給がグローバル化している現在、地球全体における持続可能な食料システムの構築と、輸入依存率が高いわが国の食料安全保障の確保は緊密に関連する。そのため、持続可能な食料システムの構築は、わが国においても喫緊の課題である。

食料システムの中で、生産資材や食料生産に関する研究開発動向に関しては、公開情報等を通じて動向を把握した。しかし、「何を食べるか」に関しては、公開情報は限定的であり、日本独自の問題が存在することから海外の議論をそのまま導入することは適当でないと考えられる。そのため、有識者によるワークショップを開催し、日本の食が置かれている現状と課題を整理したうえで、日本の食の将来の姿を描くこととした。

本調査で抽出された、持続可能な食料システム構築に向けて今後さらなる進展が期待される研究開発項目を概観すると、図E-1のように整理することができる。

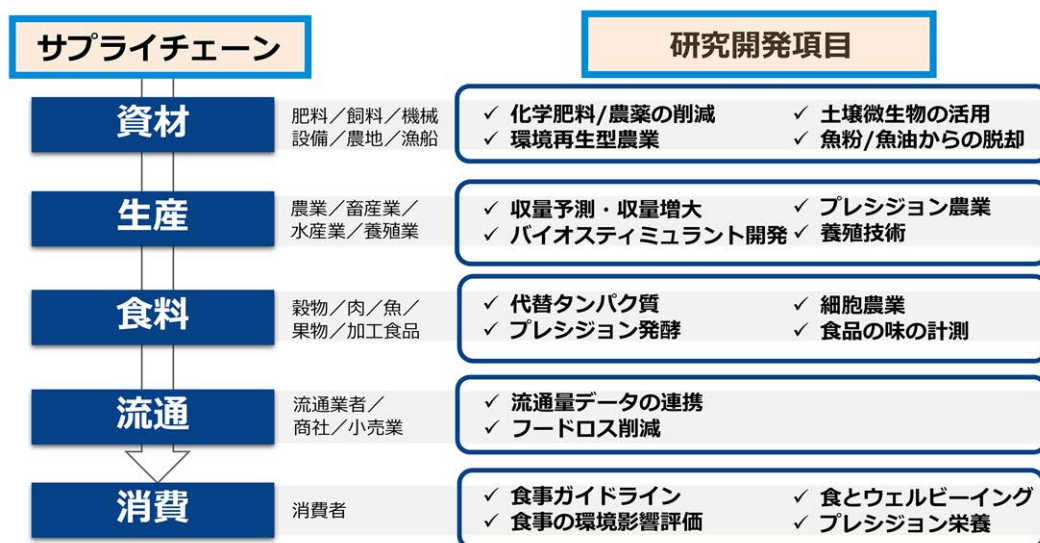


図 E-1 さらに発展が期待される研究開発

国内では持続可能で健康的な食事に関する議論はあまり進んでいない。本調査報告書で示したように、日

本の食料生産や食料消費を取り巻く現状と課題を整理して、日本における持続可能な食料システムの構築に向けて議論を盛り上げることは極めて重要である。

目次

趣旨/はじめに	1
1 背景：食料システムを取り巻く状況	2
1.1 プラネタリーバウンダリーとプラネタリーヘルス	2
1.2 食料システムによる環境影響	5
1.3 食事ガイドライン	6
1.4 持続可能性基準と認証	7
1.5 栄養プロファイリング	8
2 政策動向と研究開発プログラム	11
2.1 欧州	11
2.2 日本	13
3 わが国の食料システム	16
3.1 全体俯瞰	16
3.2 食料システムに関する問題	16
4 研究開発の動向	22
4.1 課題解決に向けた研究開発	22
4.2 今後の展望	29
5 日本の将来の食（ワークショップの議論のまとめ）	30
6 付録資料	38
付録資料1 科学技術戦略ワークショップ	38
付録資料2 ワーヘニンゲン大学&リサーチ（オランダ）の 食料システム研究開発体制と戦略	56
参考文献	59

趣旨/はじめに

食料システムとは、食料の生産、加工、流通、消費などに関わる様々な活動を指す。2030年までの持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた「行動の10年」の一環として、食料システムを改革するための進むべき道を議論し、関係者の連携・協力を促進するため、2021年9月に国連食料システムサミットが開催された。それ以降、持続可能な食料システムの構築が世界的に進められている。

食料システムが地球環境に与える影響は大きく、世界の温室効果ガス排出量の1/3は食料システムからの排出とされている。なかでも、食料生産と関連する森林伐採等の土地利用変化による環境影響が大きく、特に畜産飼料生産のための農地拡大による影響が大きい。このような背景から、2023年のCOP28では国連食糧農業機関による1.5℃目標に整合したロードマップが公表されるなど、環境負荷低減に向けた食料システムの変革は待ったなしの状況である。

このような背景から、温室効果ガス排出抑制など地球環境への影響を低減させる食料生産に関する技術開発、および、持続可能かつ健康的な食事として何を食べたらよいのかという食事ガイドラインの検討などが、世界中で精力的に取り組まれている。

わが国では畜産物消費が増え、国内の農地面積では飼料需要を賄いきれず、食料自給率が極めて低い。食料供給がグローバル化している現在、地球全体における持続可能な食料システムの構築と、輸入依存率が高いわが国の食料安全保障の確保は、緊密に関連する。そこで、本報告書では、わが国の食料システムについて、食料生産から消費までサプライチェーンの流れに沿って全体を俯瞰して、解決すべき問題点を抽出し、それに関連する研究開発動向を整理することとした。

また、食事に関しては、食文化の違いを反映して、欧州で先行している議論が必ずしも日本には馴染まないという側面がある。そのため、「日本の食の将来」に関しては、有識者を招聘したワークショップを開催して、日本の現状と問題点、今後の課題等につき議論を行った。そこで抽出された、日本が独自に考える必要がある数々の事項については、第5章に整理した。

持続可能な食料システムの構築に関する議論は欧州を中心に大きな盛り上がりを見せているが、現時点では日本における議論は限定的である。今こそ、日本にふさわしい食料システムを構築するための議論が求められている。本報告書がそのような議論を惹起することに繋がれば幸いである。

1 | 背景：食料システムを取り巻く状況

1.1 プラネタリーバウンダリーとプラネタリーヘルス

(1) 世界人口の推移

世界人口は産業革命が起きた20世紀半ばから急増し、2022年には80億人に達した。さらに2050年には97億人に達すると予想されている（図1-1）¹⁾。このような人口増加にも関わらず、食料供給において破滅的な破綻を招かなかったのは、「緑の革命」と呼ばれる農業革命によるところが大きい。緑の革命により、1960年代から1980年代にかけて高収量品種の導入や化学肥料の大量投入などにより穀物の生産性が向上し、穀物の大量供給が可能になったからである²⁾。

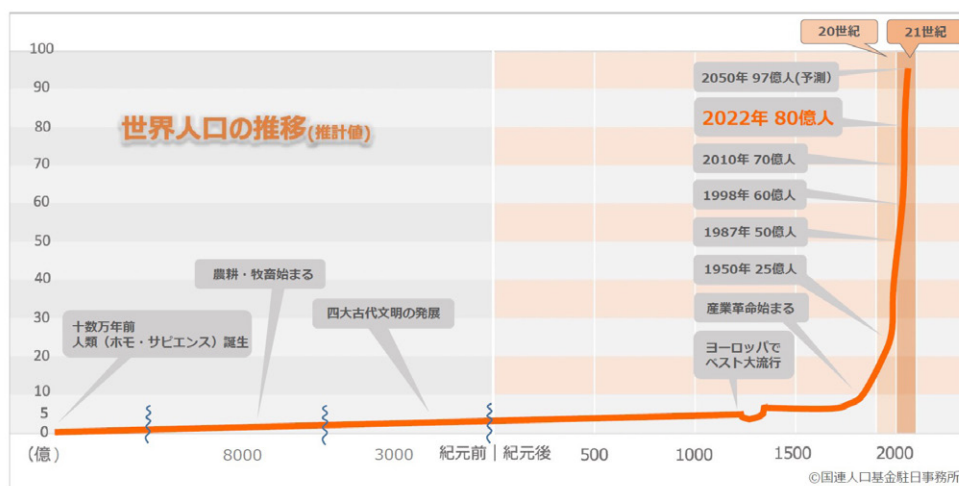


図1-1 世界人口の推移

（出典：国連人口基金駐日事務所ホームページ¹⁾）

しかしながら、緑の革命の負の側面も顕著になっている。人間活動を主な原因とする地球環境の劣化は急速に進んでいる。「エコロジカル・フットプリント」という環境指標は、人類生活による地球環境への負荷を表す指標として知られている³⁾。エコロジカル・フットプリントは、ヒトの生活水準を支えるために必要な、資源の再生産および廃棄物の浄化に用いられる陸地と水域の面積として示されることが多く、陸地と水域がもつ生物生産力に着目し、それぞれの地域で人類の現在の生活水準の維持に必要な陸地・水域の面積として表される。世界の人口が現在のほぼ半分であった1970年、エコロジカル・フットプリントは環境容量より少なかったが、2008年には地球の環境容量をはるかに超えている⁴⁾。超えた分だけ持続性を損なっていることになる。

(2) プラネタリーバウンダリーとプラネタリーヘルス

ストックホルムレジリエンスセンターの研究グループはプラネタリーバウンダリー第三版を2023年に発表した⁵⁾。ここでは、地球温暖化をはじめとした「気候変動」、「窒素・リンの循環」、「土地利用変化」、「生物多様性」、「新規物質の蔓延」において、地球の限界を超えて危機的な状況にあることが指摘された（図1-2）。

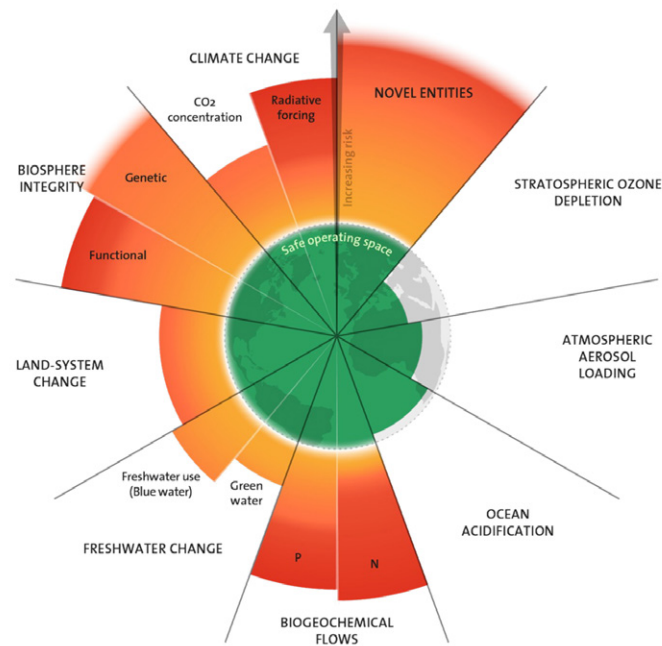


図1-2 プラネタリーバウンダリー

(出典：Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. Based on Richardson et al. 2023, Steffen et al. 2015, and Rockström et al. 2009. <https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html>)

ここでいう持続可能性の確保とは、地球環境保護の観点だけではなく、有限な人的資源や経済も包含するものである。地球環境だけではなく、ヒトの健康と医療をも含めた持続可能性の確保の重要性は、プラネタリーヘルスという概念として知られる⁶⁾。ここでは、限られた地球資源、経済資源等を検証し、人類と地球の共生への適切な在り方を見出していくためには、これまでも増してデータに基づいて科学的に推進・活用していくことが重要となる。

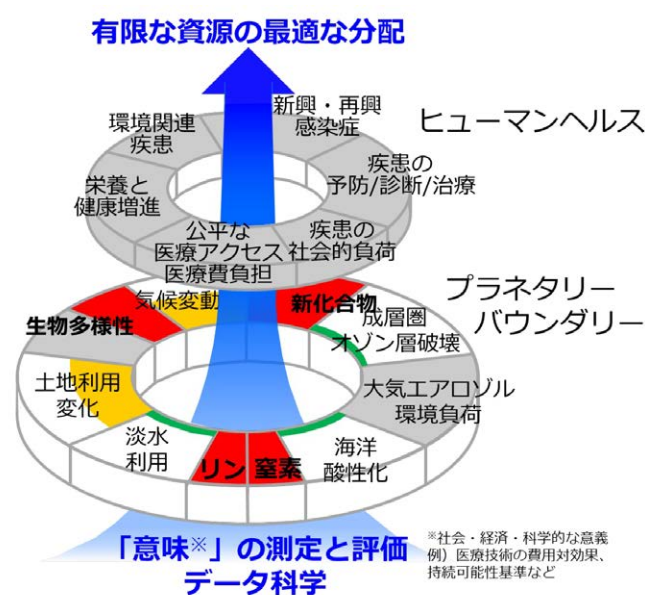


図1-3 プラネタリーヘルスのイメージ図

(出典：CRDS作成⁷⁾)

次に、プラネタリーバウンダリー、プラネタリーヘルス、SDGsなどグローバルな「持続可能性」戦略に関する歴史的経緯について整理したい。

①プラネタリーバウンダリー第一版（2009年）⁸⁾

2009年に持続可能性の指標評価に関する重要な学術論文が発表された。スウェーデンのストックホルム環境研究所のグループによる、Planetary Boundaries（プラネタリーバウンダリー）と呼ばれる、人類が生存できる安全な活動領域を9つの領域に分けて定量し、その限界点を定義する概念に関する論文である。人間活動が限界値を超えた場合、地球環境に不可逆的な変化が起きる可能性が示唆されている。2009年版では、農業のための空気中からの大量の窒素固定と環境流出による窒素循環の変容と生物多様性の減少が、人類が安全に生存できる限界点を超えているとされ、全地球的な気候、成層圏オゾン、生物多様性、海洋酸性化などの自然システムを継続的に計測・監視することの重要性が示された。また、計測や監視を通して、人類は貧困の緩和や経済成長の追求が安定的に可能になると論じ、国連のSustainable Development Goals（SDGs）の策定につながった。

②プラネタリーバウンダリー第二版（2015年）⁹⁾

2015年にストックホルムレジリエンスセンター（ストックホルム環境研究所から改称）の研究グループは、プラネタリーバウンダリーの改訂版を発表した。この論文では、2009年版で述べられた窒素循環に加えて、リン循環も危機的であることが指摘された。大気中へのエアロゾルの放出、新化学物質の環境中への放出、機能的な生物多様性については、2015年版では定量化ができておらず、「不明」との記載にとどまった。

③プラネタリーバウンダリー第三版（2023年）⁵⁾

2022年には環境中への新規化学物質の蔓延について評価したプラネタリーバウンダリー第三版が発表された（図1-2）。特に、マイクロプラスチック（一般に5mm以下の微細なプラスチック類）による海洋生態系への影響が懸念されている。毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているという試算や、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算もあり、海洋プラスチックごみによる海洋汚染は地球規模で広がっている。海洋プラスチックごみ等の新規化学物質の排出抑制と循環性の確保は世界全体の課題として認識されている。

④プラネタリーヘルス（2014年）⁶⁾

医学雑誌Lancetが、「From public to planetary health: a manifesto」と題する声明を掲載した。この声明は、公衆衛生（パブリックヘルス）の概念を拡張して地球全体の健康を追求しなければならないことを謳い、プラネタリーヘルスとは人類の健康の礎としての地球環境問題の解決のみならず、富、教育、性別、場所による健康状態の差を最小限にすることを目指す概念であることを明言している。拡張を続ける資本主義経済がもたらす経済的格差に対する警鐘も鳴らし、医学だけでなく、政治や社会全体としての意識改革を訴える内容であった。2015年、ロックフェラー財団とLancet誌は共同でPlanetary Health Alliance（PHA）を設立し、現在では80か国以上の国や地域の480以上の大学やNPO団体などが加入している。日本からは東京大学、東京科学大学、長崎大学などが参加している。PHAのミッションは、「地球の環境変化が人類の健康に与えるインパクトを理解し、この問題解決に資する」とされている。

⑤持続可能な開発目標（SDGs）の策定（2015年）¹⁰⁾

2000年9月に策定されたMillennium Development Goals（MDGs）が終了するため、SDGsとして新たな開発目標が設定され、2015年の国連総会で、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」と題する文書として採択された。SDGsは17の目標の下に169の達成基準と232の指標が設定されている。SDGsの17の目標の標語は抽象的な文言が多く、簡潔にまとめられた標語からは内容の推測が難しい。例えば、目標2「飢餓をなくそう」では、飢餓や栄養失調の撲滅だけでなく、2020年までに農業や畜産で用いる品種の多様性を維持するため、野生種も含めたシードバンク等を国、地域、国際レベルで整備すること等の目標も含まれている。

1.2 食料システムによる環境影響

食料システムが地球に与える環境影響は大きく、では、世界の温室効果ガス（GHG）排出量の21～37%は食料システムからの排出とされている（2007年～2016年の平均値）。農業および農業に関連する土地利用変化による環境影響が大きく、特に畜産の影響が大きいとされている。

表 1-1 食料システム由来の GHG 排出¹¹⁾

Food system component	Emissions (Gt CO ₂ eq yr ⁻¹)	Share in mean total emissions (%)
Agriculture	6.2 ± 1.4 ^{a,b}	10–14%
Land use	4.9 ± 2.5 ^a	5–14%
Beyond farm gate	2.6 ^c – 5.2 ^d	5–10% ^e
Food system (total)	10.8 – 19.1	21–37%

このような背景から、2023年に開催されたCOP28では、IPCCによる1.5C目標¹²⁾を達成するためのロードマップが、国連食糧農業機構によって公表されるなど、環境影響低減に向けた食料システムの変革は待たなしの状況である。

食料システムに関するどのような技術が環境影響の低減に貢献するかについて予測を行った研究結果が発表されている¹³⁾。これによれば、土地利用変化、水循環、窒素・リンの循環の改善には農業技術の寄与が大きいが、GHG排出削減には食事が大きく寄与することが示されている。このことから、低環境負荷で高効率な食料生産への変革が喫緊の課題とされて様々な活動が進められているが、人が食事として何を食べるかという観点は同様に重要であると言える。

欧米では、動物性タンパク質から植物性タンパク質への代替を促す流れが起こっているが、植物性タンパク質が動物性タンパク質に比べてどの程度環境負荷が低いかにについて注目が集まっている。そこで、ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment: LCA）という環境影響評価手法が注目されている。食品でも、タンパク質、乳製品、デンプン、油、野菜等についてカーボンフットプリントから土地利用、酸性化、富栄養化、水消費などの環境影響が分析されている。図1-4は畜産物と代替タンパク質の環境影響を比較した結果である¹⁴⁾。

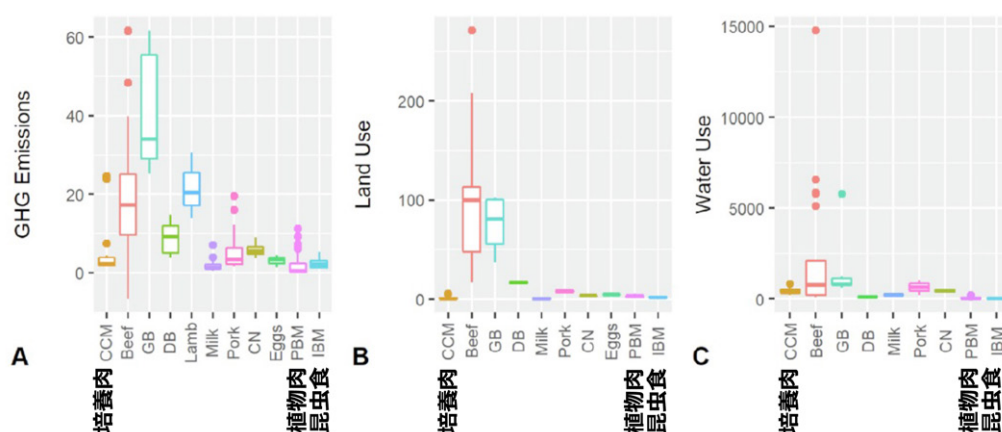


図 1-4 畜産物と代替タンパク質の環境影響比較

（出典：参考文献 14 に CRDS で和訳を付した）

1.3 食事ガイドライン

欧州のEAT-Lancet 委員会は、2019 年に健康的な食事の科学的な目標となる推奨食事摂取量を発表した¹⁵⁾。その値と米国、英国、日本の食事を比較すると、日本の食事は肉類や乳製品など動物性食品の摂取量が米国や英国に比べて大幅に少なく、EAT-Lancet 委員会が目標とする食事に近いものであることがわかる（表 1-2）。

表 1-2 各国の食事摂取量と推奨食事摂取量

食事摂取量 (g/人/日, 2017年度データ)	米国			推奨食事摂取量
	米国	英国	日本	EAT-Lancet
穀物	299	324	386	232
いも類	154	253	70	50
野菜	311	227	250	300
果物	247	245	91	200
乳製品	698	613	161	250
牛肉・豚肉	185	128	84	14
鶏肉	153	88	51	29
卵	43	31	54	13
魚貝類	61	54	125	28
豆類	10	10	4	75
ナッツ類	10	4	3	50
脂質	63	50	45	52
糖類	90	96	42	31

出典：Food and Agriculture Organization; EAT-Lancet Commission –processed by Our World in Data¹⁶⁾ よりCRDSが作成

2019 年以降、国連機関や欧州委員会などから持続可能な食に関する提言や報告書が公開されている。それらを踏まえて、北欧地域やオランダなどでは食事ガイドラインの作成が進められている。ガイドラインでは、肉類を減らして植物性食品を中心とした食事を取ること、加工食品の摂取を抑えることが推奨されている。以下に北欧地域とオランダの食事ガイドラインの内容を示す。

北欧地域の食事ガイドライン（2023 年制定）¹⁷⁾

野菜、果物、ベリー類、豆類、イモ類、全粒穀物を多く含む植物性食品を中心とする食事。魚とナッツ類の十分な摂取、低脂肪乳製品の適度な摂取を推奨する。赤身肉と鶏肉の摂取を制限する。加工肉、アルコール、脂肪、塩分、糖分を多く含む加工食品の摂取は最小限にする。

オランダ The Wheel of Five（2015 年制定）¹⁸⁾

果物や野菜、全粒粉パン、全粒粉パスタ、クスクス、玄米などの全粒粉製品を多く取る。肉を減らし、植物性食品を増やす。魚、豆類、ナッツ類、卵、ベジタリアン製品など、食事に変化をつける。牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品を十分にとる。一握りの無塩ナッツ。脂肪分の少ないバターやマーガリン、調理用油脂。水道水、お茶、コーヒーなどの十分な量の水分をとる。

わが国の「食事バランスガイド」（平成 17 年、厚労省・農水省）は、一人ひとりの健康増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保を図ることを目的として策定された「食生活指針」（平成 12 年、文科省・厚労省・農水省）を具体的な行動に結びつけるためのツールとして作成された（図 1-5）¹⁹⁾。

「食事バランスガイド」は、健康づくりのために、一日に「何をどれだけ食べたらよいか」の目安を示すものであり、持続可能な環境の視点が可視化されているものではない。持続可能な食生活の普及を推進するためには、国民の具体的な行動に結びつくようなフードガイドが必要であり、環境の視点を入れた食事ガイドライン策定に向けた検討が進行中である。

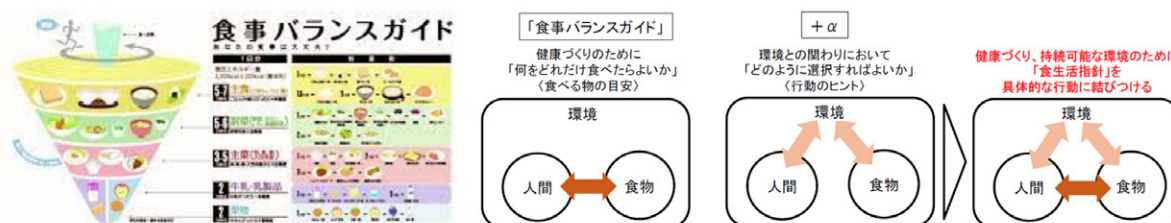


図1-5 日本の食事バランスガイド¹⁹⁾

1.4 持続可能性基準と認証

地球環境の持続可能性に配慮したもののづくりが求められる時代を迎えているが、客観的に持続可能性が担保されたものであるかどうかを判断する基準、および、それをベースにした認証制度の整備が進んでいる。その代表的なものを以下に示す。

(1) International Sustainable Carbon Certificate (ISCC: 国際持続可能性カーボン認証)

ISCCは、環境的、社会的、経済的に持続可能なバイオマスの生産と利用の実現に貢献することを目的として、2008年にドイツ食料・農業・消費者保護庁の支援を受けて発足した認証である。ISCC EUとISCC PLUSに大別される。

ISCC EUは、EU内の輸送、電気、冷暖房に使用される持続可能な燃料に適用される。ISCC EUは2009年に発令されたEUのRenewable Energy Directive (EU RED/EU再生可能エネルギー指令) と Fuel Quality Directive に準拠した認証制度として始まった。現在は2018年に改定されたREDIIに規定されたバイオ燃料、バイオリキッド、バイオマス燃料のEUのサステナビリティ基準に準拠していることを認証するものである。生物多様性が高い、または炭素蓄積量が大い土地の保護、土壌、水、空気の保全、環境影響の少ないサプライチェーン構築など環境の持続可能性に配慮した経済活動が求められる。2008年以降に生物多様性が高い地域または炭素蓄積量が大い地域で開発された農地で生産されたバイオマスは、環境の持続可能性を損なうとしてISCC認証は付与されない。

ISCC PLUSは、ISCC EUをほぼ踏襲したEU圏外の市場での国際的な認証スキームである。EU圏外のエネルギーとバイオ燃料（日本、オーストラリアなど）、産業への応用、食品および飼料市場などが適用対象となる。

(2) Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform)

「SAIプラットフォーム」は、2002年にネスレ社、ユニリーバ社、ダノン社により設立された、持続可能な農業を目指す国際的な団体で、農協（農業協同組合）・製造業者・小売業者などフードシステムに関わる幅広い業種から、180以上の組織が加盟している（日本からはサントリー社が加盟）。持続可能な農業の実践状況を評価する約130の項目からなる「Farm Sustainability Assessment: FSA」評価システムを提供している。原料のサステナブルな調達を促進し、農業従事者や地域社会の経済状況および自然環境の保護と改善を支援するものである。

(3) Good Agriculture Practice (GAP：農業生産工程管理)

GAPは農畜産物を生産する工程で生産者が守るべき管理基準とその取り組みを指す。農業を続けていくには、人材不足、高齢化、資材コストなどの課題や、農業の衛生管理、農薬・動物用医薬品の適切な使用、水の安全性の確保、労働安全の確保など、多くの取り組みが必要となる。GAPは『持続可能な農業』のために生産者が取り組むことをまとめた基準で、EUで制定された基準であるが、EU外で適用する基準として、Global Gapがあり、EU GAPに準拠しつつ、EU域外の各国で適用されるJGAPやASIAGAPなどもある。SDGs目標とも親和性が高く、SDGs達成に貢献するものである。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材の調達基準としてGAP認証等が採用され、国内の生産現場でのGAPの取組が広がった。GAPの取組をさらに拡大し、わが国の農業を持続的に発展させるため、農林水産省は2022年3月に「我が国における国際水準GAPの推進方策²⁰⁾」を策定した。

1.5 栄養プロファイリング

「栄養プロファイリング」とは「疾病予防及び健康増進のために、栄養成分に応じて食品を区分またはランク付けする科学」と世界保健機関（WHO）により定義されている²¹⁾。諸外国では、食品の栄養価を総合的に判断できるよう、特定の栄養素等の含有量で食品を評価する「栄養プロファイルモデル」が整備されている。代表的な栄養プロファイリングは以下の2つである（図1-6）。

- Nutri-Score：2017年にフランスで導入された栄養プロファイリングで、2024年8月には欧州7カ国で採用されている²²⁾。現在はメーカーの自主表示であるが、フランス食品市場の約60%に採用されている。タンパク質、食物繊維、野菜、果物、ナッツが多く含まれていると加点され、カロリー、砂糖、飽和脂肪酸、ナトリウムが多いと減点される。最終的にはABCDEの5段階評価で、B以上が良好な食品とされる。
- Health Star Rating (HSR)：2014年にオーストラリアとニュージーランドに導入された栄養プロファイリング²³⁾。Nutri-Scoreと同様のスコアリングモデルで、カロリー、リスクのある栄養素（飽和脂肪酸、食塩、砂糖）の含有量、健康的な栄養素（食物繊維、プロテイン、フルーツ、野菜、ナッツ、豆）の含有量で評価される。3.5以上が良好な食品とされる（評価は0.5～5）。評価が商品パッケージの前面に表示され、消費者は、パッケージの星の数で簡単に健康的な食品を選択することができる仕組み。

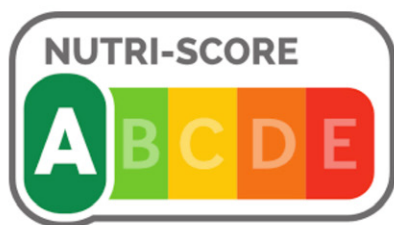


図1-6 栄養プロファイリングのラベル例（左：Nutri-Score、右：HSR）

日本では「栄養プロファイルモデル」が整備されていなかったが、2024年10月に医薬基盤・健康・栄養研究所は、加工食品（麺類、ヨーグルト、果物加工品という区分）と料理（ごはん、煮物、焼き鳥、酢豚、カレーライス等という区分）の新しい栄養評価法として、日本の食文化や栄養課題を踏まえた日本版「栄養

プロファイルモデル」の加工食品版と料理版を開発した²⁴⁾。

加工食品版は、食品中の栄養素等の含有量に基づき当該食品が健康に良い影響を与えるかどうかを点数で評価するものである。ここでは日本食品標準成分表に記載されている 668 種類の加工食品を対象とし、栄養学的な特徴から6つの食品群に分類し、類似した食品の間で点数を比較することにより、健康に配慮して製造された加工食品をより高く評価できるようにされている。

料理版は、食品単独ではなく、料理1食分当たりの栄養素の含有量により料理の栄養価に応じて料理をランク付けする、独自の栄養プロファイルモデルである。このモデルにより、単独では摂取しない調味料（みそ、しょうゆ等）や調理油等を含めた食品の組合せを包括的に評価でき、特に単独では摂取しない調味料等について摂取の実態に即した評価が可能となる。また、麺類の汁を残した場合、残さなかった場合の健康影響を数値化して比較することも可能であり、より適切な食べ方の提案にも応用できる。



図1-7 日本版栄養プロファイルモデル（加工食品版・料理版）²⁴⁾

オランダの非政府組織である Access to Nutrition Foundation (ATNF) は、世界大手食品・飲料メーカーの栄養に関する方針や取り組みを評価し、Access to Nutrition Index (ATNI) としてランキングを公

表している。これは栄養価の高い食品へのアクセス改善を促すことを目的としており、世界の栄養失調の解決への食品・飲料メーカーの貢献を評価するものである。ATNFには、WHO、英国外務・英連邦・開発省、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、ロックフェラー財団などが資金を提供しており、80を超える機関投資家が賛同している。

ATNIの企業ランキング公表は2013年に開始されて以来、2024年が5回目となり、世界の食品・飲料市場の23 %を占める、大手食品・飲料メーカー30社が評価の対象となった。評価手法は毎回少しずつ変化しており、今回のスコアリング構成比は、製品の栄養プロファイル（30 %）、責任あるマーケティング（15 %）、栄養ガバナンス（15 %）、手頃な価格の栄養（15 %）、製品ポートフォリオの改善（10 %）、栄養プロファイリングモデルの開示（5 %）、従業員の栄養（5 %）、責任あるラベル表示（5 %）であった。ATNIの評価を受け、ネスレ社（スイス）やユニリーバ社（英国）も栄養プロファイリングを導入してモニタリングを開始している。日本企業のランキングは、明治社 11 位、日清食品ホールディングス社 17 位、サントリーホールディングス社 22 位、味の素社 24 位であった²⁵⁾。

Company Name	Product Profile (30%)	Responsible Marketing (15%)	Nutrition Governance (15%)	Affordable Nutrition (15%)	Portfolio Improvement (10%)	Reporting NPMs (5%)	Workforce Nutrition (5%)	Responsible Labelling (5%)	Combined BMS/CF adjustment	Overall Score (100%)
Danone	7.3	7.1	9.6	5.2	9.5	9.5	8.7	7.7	-1.3	6.4
FrieslandCampina	6.8	4.4	8.0	5.1	6.6	8.8	2.6	7.3	-0.6	5.6
Arla Foods	6.1	6.1	5.4	5.1	4.1	4.3	2.4	7.9		5.5
Grupo Bimbo	5.0	3.5	6.9	6.8	5.0	8.6	2.9	4.6		5.4
Unilever	3.1	6.5	7.6	3.3	6.3	7.0	7.4	6.7		5.2
PepsiCo	3.5	3.4	7.3	3.5	6.3	2.9	6.5	5.6		4.5
Campbell's	5.3	2.9	5.9	3.4	1.9	3.1	0.7			4.1
Kellanova	3.3	3.6	5.1	1.9	4.3	8.0	2.5	5.5		3.8
Nestlé	4.0	4.1	7.8	3.0	3.5	9.0	7.0	7.5	-1.3	3.7
Yili Group	7.5	0.6	5.4		6.9		2.9		-1.0	3.3
Meiji	6.1	2.4	4.6		1.5	0.2	0.8	4.2		3.3
Coca-Cola	4.0	5.5	3.4		2.8		2.9	5.9		3.3
Flora FG ^	4.4	3.2	2.7		6.1		2.3	6.0		3.2
General Mills	3.9	3.8	5.7		2.5	3.8	1.1	2.3		3.2
Mars	2.1	7.3	2.4		4.2	0.8	4.7	5.3		3.1
Kraft Heinz	4.0	2.8	6.1		4.6	5.0	1.7	3.9	-0.5	3.0
Nissin ^	3.8	2.1	3.8	2.8	2.8		1.4	4.1		3.0
Mengniu	6.7		3.6		1.1	0.3	0.4			2.9
Barilla ^	6.6	0.5	2.2		3.0		1.2	2.8		2.9
Mondelez	2.0	4.9	5.1		4.5		1.1	3.3		2.8
Conagra	5.4	1.8	3.7		1.3		0.4			2.6
Suntory *	3.2	2.1	2.3		3.1		0.8	2.0		2.1
Keurig Dr Pepper	2.9	1.6	3.7		1.7	2.8	0.3			2.0
Ajinomoto	2.3	1.4	3.7	0.3	0.8	0.2	2.9	2.7		1.9
Hormel ^A	4.9		1.4		0.2		0.6			1.7
Indofood ^	2.4		1.8		0.7	4.5	2.4	2.5		1.5
Ferrero Group	1.2	3.2	0.8		1.3		2.2	2.5		1.3
Lotte ^A	2.1		2.3		1.4	0.2	0.4			1.1
Hershey ^A	1.3	3.0	1.4		0.2					1.1
Lactalis *	6.3	1.0	0.6					0.6	-1.5	0.7

図1-8 ATNIによる食品企業の格付け（2024年）²⁵⁾

2 | 政策動向と研究開発プログラム

2.1 欧州

(1) Food 2030

Food 2030は、プラネタリーバウンダリーを考慮した持続可能で健康的で包括的な食料システムへの移行をサポートするEUの研究とイノベーション政策の枠組である²⁶⁾。カバーする領域は、陸上および水圏での一次生産から食品加工、小売・流通、包装、廃棄・リサイクル、食事提供サービス・消費に至る多様なセクターに関連するあらゆる食料システムとされている。Food 2030では、①持続可能で健康的な食事のための栄養、②健康な地球をサポートする食料システム、③循環性と資源の効率性、④イノベーションとempowering communitiesの4つのゴールが設定され、その達成のための11の経路が示されている。



Main goals

- Nutrition for sustainable and healthy diets
- Food systems supporting a healthy planet
- Circularity and resource efficiency
- Innovation and empowering communities

11 pathways to achieve the goals

1. Governance for food systems change
2. Urban food system transformation
3. Food from the oceans and freshwater resources
4. Alternative proteins for dietary shift
5. Food waste and resource-efficient food systems
6. The microbiome world
7. Nutrition and sustainable healthy diets
8. Food safety systems of the future
9. Food systems Africa
10. Data and digital transformation
11. Zero Pollution food systems

図 2-1 欧州 Food 2030 の概要²⁶⁾

(2) Farm to Fork

欧州委員会は2020年5月、持続可能な食料システムを目指した「Farm to Fork Strategy（農場から食卓まで戦略）」を公表した²⁷⁾。生産から消費までの食品システムを公正で健康的で環境に配慮したものに移行することを目指すもので、欧州グリーンディールの中核をなすものとして位置づけられる。

本戦略の政策課題は以下のように整理されている。①持続可能な食料生産の確保、②食料安全保障の確保、③持続可能な食品加工・流通・販売・サービスの促進、④持続可能な食品消費と食生活の変容の推進、⑤食品ロスと廃棄の削減、⑥食品偽装との闘い

食料生産に関しては、2030年までに達成すべき以下の数値目標が設定されている。

- 化学合成農薬全体の使用とリスクを50%削減、特に有害性の高い農薬の使用を50%削減（2024年2月に撤回）
- 肥料の使用量を少なくとも20%削減
- 畜産・水産養殖用の抗菌薬の販売を50%削減
- 全農地の25%以上を有機農業とするための開発促進

目的：



生産から消費までの循環経済の実現に寄与：



欧州委員会の取り組み：

- 欧州の農業・漁業部門で働く全ての人々にとって**移行が公正かつ公平**であることを担保する
- 化学合成農薬や肥料、抗生剤への依存、リスクおよび使用を大幅に減らす
- 害虫や疾病から収穫・漁獲物を守る**革新的な農業・漁業技術を開発**する

図 2-2 欧州 Farm to Fork の概要²⁷⁾

Farm to Fork で示された指針は、欧州内外の多様なプロジェクトや取り組みに資金提供する、EU の研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe（2021～2027 年）を通じて展開されている。該当するクラスター 6 のプログラムは 100 以上のトピックスを含み、8.8 億ユーロを超える研究費で多くの分野のプロジェクト支援している。以下に Horizon Europe で公募された研究開発プログラムを示す。

2022 年度

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02（2.275 億ユーロ）

20 のトピックス：デジタル農業、食品中のマイクロバイオーーム、食品廃棄の削減、養殖の動物愛護、植物の健康、危険性の少ない農薬のリスク分析、など

2023年度

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01（1.965億ユーロ）

20のトピックス：有機農作物、植物防御のイノベーション、レジリエントな欧州食料システム、食品廃棄削減、など

2024年度

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK（1.64億ユーロ）

18のトピックス：食品廃棄削減、食品安全、食品偽装への取り組み、持続可能な有機食品、森林農法に関するEUとアフリカの協業、レジリエントな水産業、など

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-03-01（500万ユーロ）

1のトピックス：EUにおける危険な農薬の使用削減とツマジロクサヨトウ被害の拡大防止

2.2 日本

（1）みどりの食料システム戦略

健康な食生活や持続的な生産・消費の活発化やESG投資市場の拡大に加え、諸外国では環境や健康に関する戦略を策定するなどの動きが見られ、我が国の食料・農林水産業においても持続可能な食料システムを構築することが急務となっていた。農林水産省は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を2021年3月に策定した²⁸⁾。

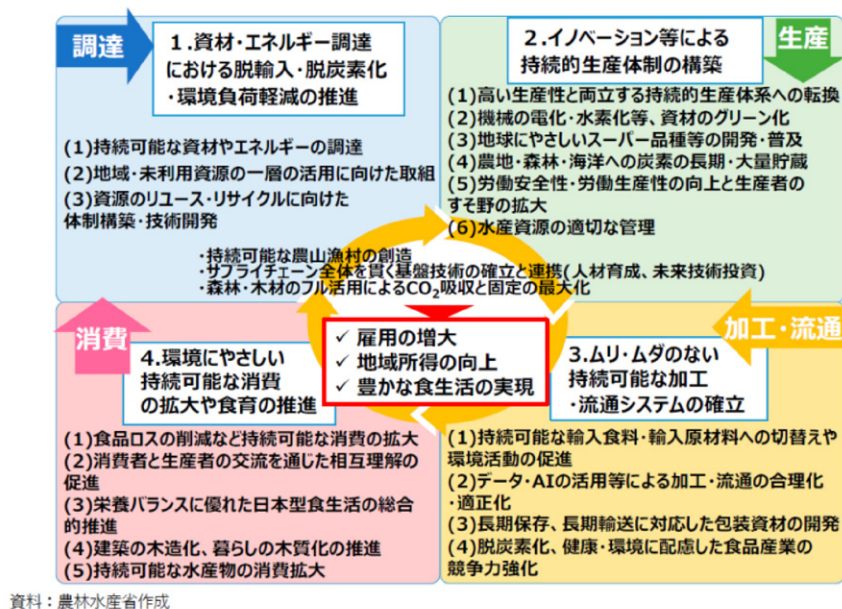


図 2-3 みどりの食料システム戦略の概要²⁸⁾

「みどりの食料システム戦略」が2050年までに目指す姿と取組方向		
ガス削減	温室効果ガス	① 2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を目指す。
	農林業機械・漁船	② 2040年までに、農林業機械・漁船の電化・水素化等に関する技術の確立を目指す。
	園芸施設	③ 2050年までに化石燃料を使用しない施設への完全移行を目指す。
環境保全	再生可能エネルギー	④ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁業の健全な発展に資する形で、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入を目指す。
	化学農薬	⑤ 2040年までに、ネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくてもすむような新規農薬等の開発により、2050年までに、化学農薬使用量（リスク換算）の50%低減を目指す。
	化学肥料	⑥ 2050年までに、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の30%低減を目指す。
食品産業	有機農業	⑦ 2040年までに、主要な品目について農業者の多くが取り組むことができるよう、次世代有機農業に関する技術の確立する。これにより、2050年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業※の取組面積の割合を25%（100万ha）に拡大することを目指す。（※国際的に行われている有機農業）
	食品ロス	⑧ 2030年度までに、事業系食品ロスを2000年度比で半減させることを目指す。さらに、2050年までに、AIによる需要予測や新たな包装資材の開発等の技術の進展により、事業系食品ロスの最小化を図る。
	食品産業	⑨ 2030年までに食品製造業の自動化等を進め、労働生産性が3割以上向上することを目指す（2018年基準）。さらに、2050年までにAI活用による多種多様な原材料や製品に対応した完全無人食品製造ラインの実現等により、多様な食文化を持つ我が国食品製造業の更なる労働生産性向上を図る。 ⑩ 2030年までに流通の合理化を進め、飲食物品卸売業における売上高に占める経費の割合を10%に縮減することを目指す。さらに、2050年までにAI、ロボティクスなどの新たな技術を活用して流通のあらゆる現場において省人化・自動化を進め、更なる縮減を目指す。
林野	持続可能な輸入調達	⑪ 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指す。
	森林・林業	⑫ エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用について、2030年までに林業用苗木の3割、2050年までに9割以上を目指すことに加え、2040年までに高層木造の技術の確立を目指すとともに、木材による炭素貯蔵の最大化を図る。 （※エリートツリーとは、成長や材質等の形質が良い精英樹同士の人工交配等により得られた次世代の個体の中から選抜される、成長等がより優れた精英樹のこと）
水産	漁業・養殖業	⑬ 2030年までに漁獲量を2010年と同程度（444万トン）まで回復させることを目指す。 （参考：2018年漁獲量331万トン） ⑭ 2050年までにニホンウナギ、クロマゴロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現することに加え、養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換し、天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖生産体制を目指す。

図2-4 みどりの食料システム戦略が目指す姿と方向性²⁹⁾

(2) バイオエコノミー戦略

2024年6月に内閣府による「バイオ戦略」が「バイオエコノミー戦略」として改訂された³⁰⁾。概要は以下の通りであるが、その中に「食料」や「フードテック」等の言葉が盛り込まれたことは特筆すべき点である。

バイオエコノミー戦略の概要		
- バイオテクノロジーやバイオマスを活用するバイオエコノミーは、環境・食料・健康等の諸課題の解決、サーキュラーエコノミーと持続可能な経済成長の実現を可能にするものとして、投資やルール形成等、グローバルな政策・市場競争が加速。 - 我が国においても、GXやサーキュラーエコノミー、経済安全保障、食料安全保障、創薬力強化等の議論が進展する中で、バイオものづくりをはじめとした総額1兆円規模の大型予算が措置されるなどバイオエコノミーに対する期待が高まっている。 - バイオエコノミー戦略※に基づく取組を推進し、我が国の強みを活用してバイオエコノミー市場を拡大し、諸課題の解決と持続可能な経済成長の両立につなげていく。（※バイオ戦略（2019年策定、最終更新2021.6）を改定し、名称も変更）		
バイオエコノミー市場拡大を目指した取組の推進 2030年に国内外で100兆円規模		
目指す姿	バイオものづくり・バイオ由来製品	一次生産等（農林水産業）
技術開発	各産業のバイオプロセス転換の推進、未利用資源の活用による環境負荷低減やサプライチェーンの強靱性向上 ・バイオテクノロジーとAI等デジタルの融合による微生物・細胞設計プラットフォームの育成とバイオファクトリー基盤の整備 ・強みとなる水素化・酸化・培養・発酵プロセス等に注力 ・原料制約の解消に向けた未利用バイオマスやCO2直接利用、生産・収集コストの低減、前処理技術 等	持続可能な食料供給産業の活性化、木材活用大型建築の普及によるCO2排出削減・花粉症対策への貢献 ・スマート農業に適合した品種の開発・栽培体系の転換、農業者を支援する生成AIの開発等、ゲノム情報を活用した新品種の開発等生産力向上と持続性を両立する研究開発等 ・建築用木材（CLT等）や林業機械の技術開発・実証、ゲノム編集による無花粉米の開発等
市場環境	バイオ由来製品の市場化に向け、まずは高付加価値品の市場化に注力。低コスト化・量産等に向けた規制や市場のあり方の検討、段階的に汎用品の市場化。官民投資規模を3兆円/年に拡大 ・LCA等の評価や製品表示、国際標準化等のルール形成、グリーン購入法等を参考にした需要喚起策の検討	・みどりの食料システム戦略に基づく環境負荷低減に向けた取組等の推進 ・フードテック等先端技術に対する国民理解の促進等。先進技術の海外市場への展開、国際標準等 ・木材利用の意義や効果の普及啓発
事業環境	バイオファクトリー拠点の整備 ・バリューチェーンで求められる人材の育成・確保、周辺産業も含めたサプライチェーンの構築 ・密着連携による規制・ルールの調整、国際議論への対応、バイオマス活用推進基本計画に基づいたバイオマスの活用推進	・農研機構等において産学官が共同で活用できるインフラの充実・強化。品種の海外流出防止に向けた育成者権管理機関の取組の推進 ・大規模技術実証事業等による農林水産・食品分野のスタートアップの育成 ・木材活用大型建築の設計者・施工者の育成
バイオ医薬品・再生医療等、ヘルスケア		
日本発のバイオ医薬品等のグローバル展開、医療とヘルスケア産業が連携した健康寿命延伸		
・次世代の医療技術や創薬につながる革新的シーズ創出のための基礎研究と橋渡し機能の強化 ・革新的医薬品・医療機器等の開発を進めるための薬価制度等におけるイノベーションの適切な評価を検討 ・ヘルスケアサービスの信頼性確保のため、医学界・産業界が連携したオープンサイエンスの仕組みの構築を支援 ・安全保障上の観点も含め、CDMO等製造拠点を国内整備及び現場での製造人材の確保 ・日本と諸外国のエコシステムの接続の強化による創薬ベンチャー支援 ・ヘルスケア産業市場の特性性を踏まえたスタートアップ支援		
基礎的施策		
・若手研究者について研究に専念できる環境整備、競争的研究費の充実 ・バイオとデジタルの融合、研究のDXを一層加速するためのデータベースの整備 ・AIを用いた統合検査技術等の開発、バイオインフォマティクス人材の育成 ・分野ごとや分野横断的なデータの連携・利活用を支える基盤の整備 ・生命の発生・再生から老化までの「ライフコース」に着目した研究等の基礎研究の推進。AIや量子などの異分野の知見の活用推進 ・バイオリソースの収集・維持・提供の確実な実施と、中核拠点の充実 ・人材・投資を呼び込み、市場に製品・サービスの供給に向けたバイオコミュニティ、スタートアップエコシステム拠点都市等の産学官が連携した取組の推進		

図2-5 バイオエコノミー戦略の概要³⁰⁾

(3) 日本の大型研究開発プログラム

ムーンショット目標4

「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」

資源循環の最適化による農地由来の温室効果ガスの排出削減

ムーンショット目標5

「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」

食料生産：環境に強靱な作物育種、土壌微生物叢解析による環境制御、藻類と動物細胞による培養肉生産、革新的害虫管理、マイクロバイーム制御による牛メタン削減

食料消費：昆虫食・昆虫飼料、栄養素の機能に基づく未来型食品

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP第3期）課題

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」

(A) 植物性タンパク質（大豆）を中心とした育種基盤の構築と栽培技術体系の確立

(B) 肥料資源の国内循環利用システムの構築

(C) 動物性タンパク質（水産物）の次世代養殖システムの構築

(D) 国産大豆等を利用した豊かな食設計システムの開発

(E) 行動科学のアプローチを用いた質の高い食生活の実現に向けた研究開発

未来社会創造事業（JST）本格研究

「持続可能な社会の実現」領域

将来の環境変化に対応する革新的な食料生産技術の創出（平成30年度～）

日本型持続可能な次世代養殖システムの開発

3次元組織工学による次世代食肉生産技術の創出

3 | わが国の食料システム

3.1 全体俯瞰

持続可能な食料システムに関する研究開発の全体像を把握するため、食料システムのサプライチェーン（資材⇒生産⇒食料⇒流通⇒消費）に沿って、解決すべき問題とそれに対する研究開発における主な取り組みを整理した（図3-1）。

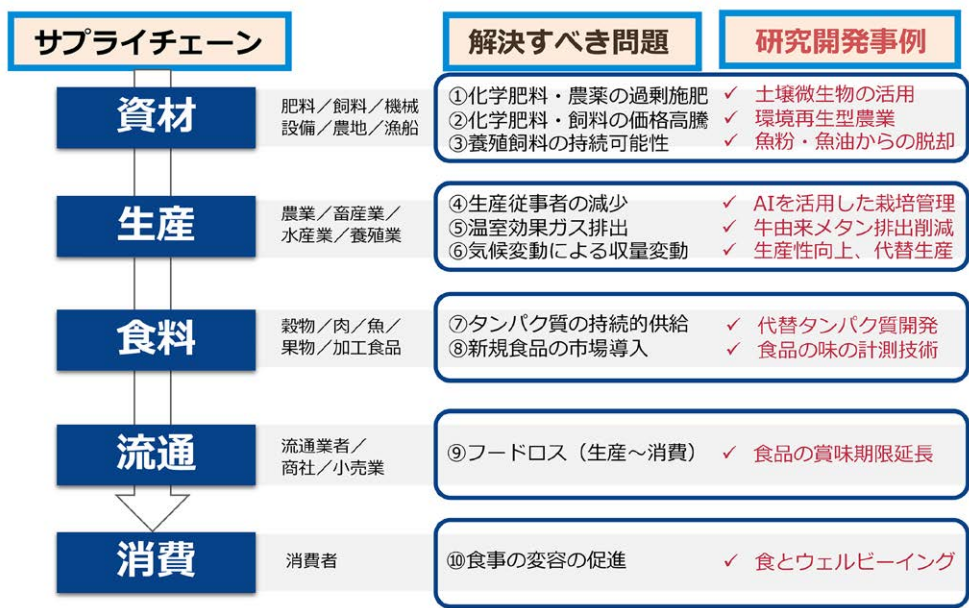


図3-1 わが国の食料システムの全体俯瞰

3.2 食料システムに関する問題

わが国の食料システムの全体俯瞰で整理した解決すべき問題（図3-1）について、具体的な内容を以下に説明する。

①化学肥料・農薬の過剰施肥

プラネタリーバウンダリーにおける「窒素・リンの循環」の問題は、農業における化学肥料の過剰施肥に起因するところが大きく、農薬の使用は、生物多様性や新規物質の蔓延に関連する。農林水産省は、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料・農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」を環境保全型農業と位置付け、全国的に推進している。その効果もあって、化学肥料・農薬の使用量は減少傾向であるが³¹⁾、わが国の単位面積当たりの化学肥料・農薬の使用量は諸外国に比べて多い状況である（図3-2）。米国におけるトウモロコシなどの大規模な単一栽培と国内の米・野菜・果実の栽培の違いなどを考慮すると単純な比較はできないが、わが国の化学肥料・農

薬の使用量削減をさらに進める必要がある。

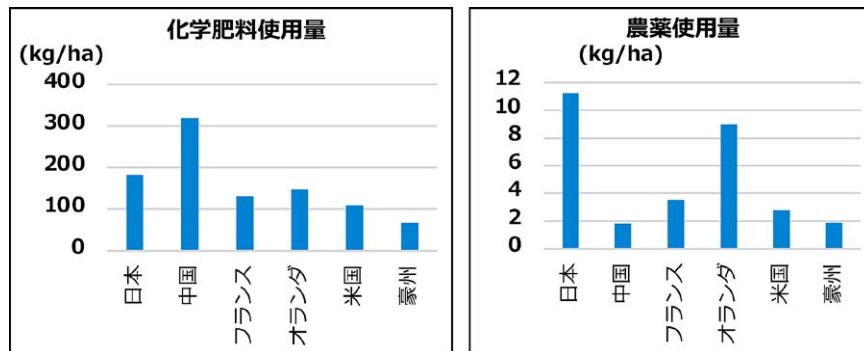


図3-2 単位面積当たりの化学肥料使用量と農薬使用量の比較（2021年のデータ）

出典：FAOのデータ³²⁾をもとにCRDS作成

②化学肥料・飼料の価格高騰

わが国の肥料自給率はほぼ0%、飼料自給率は約26%（粗飼料78%、濃厚飼料13%）と低く、海外に依存しているため、輸入価格の高騰が食料安全保障上のリスクとなる（農林水産省、食料の安定供給に関するリスク検証2022年³³⁾）。2020年以降、化学肥料・飼料の価格高騰が続いているが（図3-3）、価格上昇分を農畜産物の価格に十分に転嫁できておらず、農家の収益の悪化が懸念される。

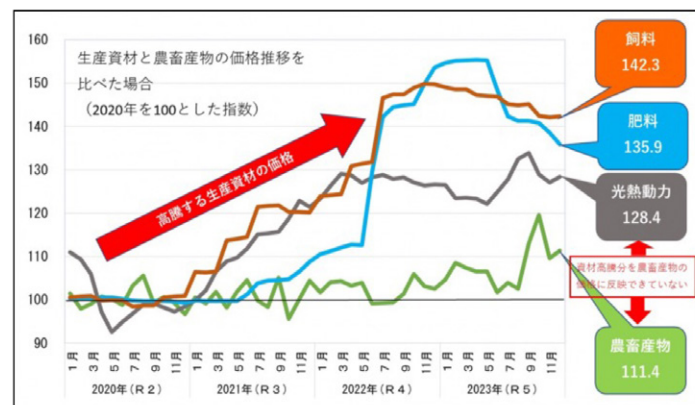


図3-3 生産資材価格と農畜産物価格の推移³⁴⁾

③養殖飼料の持続可能性

世界的に魚肉の消費量が急増しており、養殖による生産量も増加しているが³⁵⁾、養殖で使用する飼料の持続可能性が懸念されている。乾燥した魚を粉末状にした魚粉は、養殖飼料の主成分となっているが、水産資源が急速に減少しているなか、「魚を魚の餌」にすることは持続的でない。養殖飼料を持続可能なものにするためには、魚粉の使用割合を減らすことが必要である。また、最近では魚粉の価格が高騰しており、漁業者の収益を悪化させる原因となっている（図3-4）。

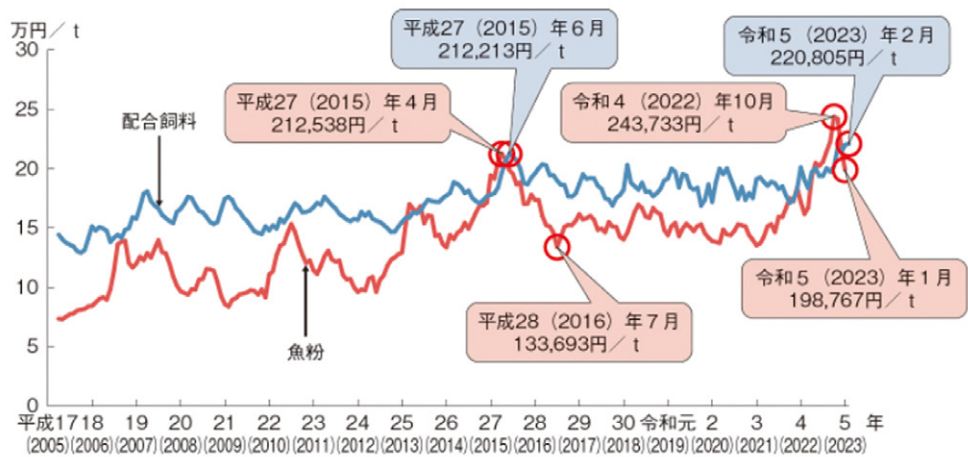


図3-4 配合飼料価格及び輸入魚粉価格の推移

出典：財務省「貿易統計」(魚粉)、(一社)日本養魚飼料協会調べ(配合肥料、平成25(2013)年6月以前)及び水産庁調べ(配合飼料、平成25(2013)年7月以降)³⁶⁾

④生産従事者の減少と厳しい経営

わが国の基幹的農業従事者および漁業従事者は減少傾向が続く(図3-5)。農業従事者は2020年には136万人で65歳以上が70%を占めている。漁業従事者は2020年には13.6万人で65歳以上が38%を占めている。また、農家の事業収益が小さく、経営の持続性に課題がある。近年では、肥料費や飼料費支出が増加しており、農業経営をさらに圧迫している(図3-6)。

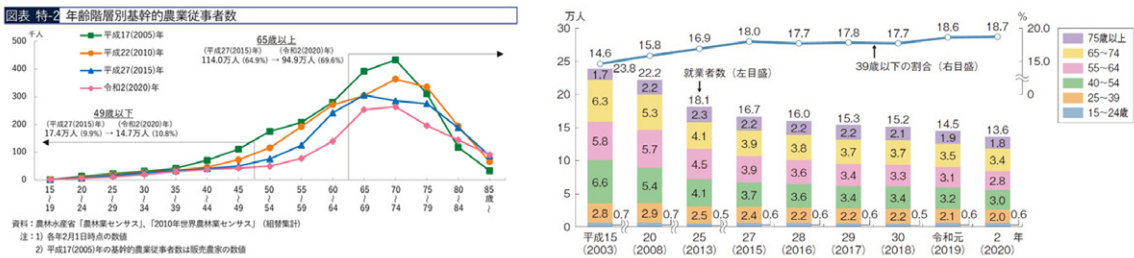


図3-5 農業従事者数(左)および漁業従事者数(右)の推移³⁷⁾



図3-6 農業経営の状況³⁸⁾

⑤温室効果ガス排出

わが国の温室効果ガスの総排出量は2022年度に11億3,500万t-CO₂、うち農林水産分野における排出量

は4,790万t-CO₂となっている（図3-7）。2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、農業分野においては、メタン（CH₄）や酸化二窒素（N₂O）のさらなる排出削減が求められている。2021年11月に開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）では、世界のメタン排出量を2030年までに2020年と比較して30%以上削減するという「グローバル・メタン・プレッジ」が発足し、100を超える国と地域が参加を表明した。

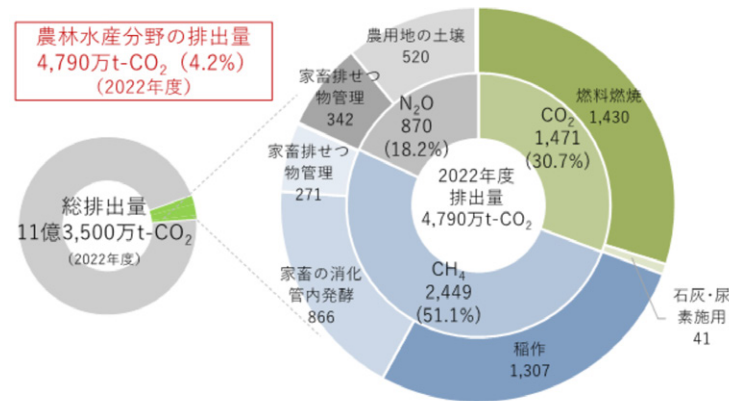


図3-7 わが国の農林水産分野の温室効果ガス排出量³⁹⁾

⑥気候変動による収量変動

地球温暖化による農業生産への影響が懸念される。1981年から2100年までの水稻の収量を予測したところ、温室効果ガス排出によりCO₂濃度が上昇し続け、日本での気温上昇が大きくなる条件（RCP8.5）では、今世紀末には約80%まで減収すると予測された。また、外観品質低下の主要な指標である白未熟粒率は、今世紀半ばで20%、今世紀末には40%になると予測された（図3-8）。

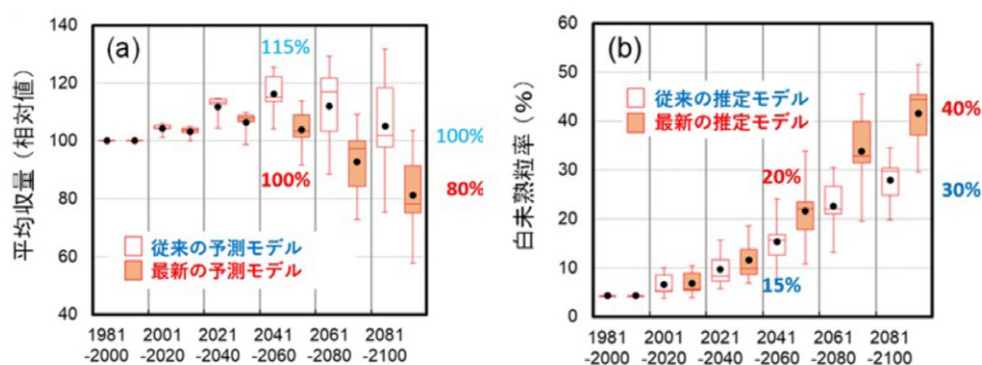


図3-8 水稻の収量 (a) および白未熟粒率 (b) の20年毎の推移 (全国平均)(RCP8.5)⁴⁰⁾

⑦タンパク質の持続的供給

農林水産省「2050年における世界の食料需給見通し」によれば、食料需給は以下のように予想されている。世界の食料需要は2050年には2010年比1.7倍（58.17億トン）になる。人口増加や経済発展を背景に低所得国の食料需要は2.7倍、中所得国でも1.6倍に増加する。畜産物と穀物の増加が大きく、畜産向けの飼

料需要の増加が穀物や油糧種子の増加要因と考えられる。畜産物の需要は2050年には2010年比1.8倍（13.98億トン）となる。高所得国では食生活の成熟化により畜産物需要の増加は比較的緩慢であるが、経済発展による中間層の台頭や食生活の変化から、中所得国では肉類、低所得国では乳製品が大きく増加して、低所得国の需要は3.5倍、中所得国でも1.6倍に増加する。

地球上で人が居住可能な土地の45%は農業用途に使用されており、その80%が牧草地と畜産飼料生産用農地に充てられている。世界の畜産物生産量を増やすには、畜産飼料生産用農地の拡大が必要になるが、そのためには森林を伐採することになり、地球環境に与える影響は甚大である⁴¹⁾。

現在の動物性タンパク質の消費量を図3-9に示すが、米国、ブラジル、オーストラリアなど濃い色の国ほど消費量が多い。その消費量は一人一日当たり6.74～77.13gの幅があり、今後、消費量が少ない国での消費量が増加した場合、タンパク質供給に支障が出る可能性がある。

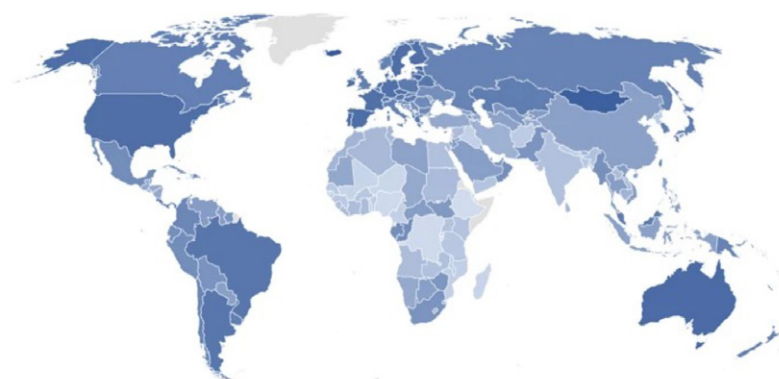


図3-9 動物性タンパク質消費量に関するヒートマップ⁴²⁾

⑧新規食品の市場導入

畜産物の地球環境への影響が大きいことから、欧米では動物性タンパク質から植物性タンパク質などの代替タンパク質の消費を促す流れが起こっているが、代替タンパク質への変容の動きは順調とは言えない。図3-10は消費者の代替タンパク質の認識を調べた結果である。代替タンパク質を認識している割合は、植物由来製品63%、昆虫由来製品61%、培養肉50%と大きな違いは見られない。安全であるとの認識は、植物由来製品は77%、昆虫由来製品は50%、培養肉は30%となっている。また、植物由来製品を試してみたいという回答が60%と高い一方で、昆虫由来製品や培養肉を試したいとの回答はまだ低い。

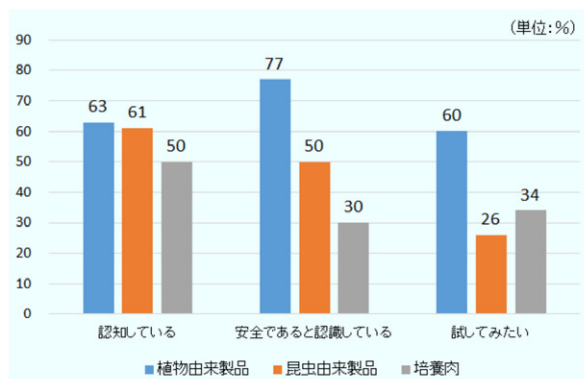


図3-10 代替タンパク質に関する消費者の認識⁴³⁾

⑨フードロス（生産～消費）

食品が消費者に届けられるまでの過程は、様々な形で地球環境に負荷を掛けている。まだ食べられるのに捨てられてしまう「フードロス」は、それらを無駄遣いすることになる。日本では、フードロスの量が年間472万トンと推計されている（1人当たり毎日おにぎり1個（103g）を捨てている計算）。そのうち、事業系は236万トンで、主に規格外品、返品、売れ残り、食べ残しなど、家庭系からは236万トンで、主に食べ残し、手つかずの食品（直接廃棄）、皮の剥きすぎなど（過剰除去）が発生要因となっている。このフードロス分を製造、輸送、販売する過程で排出されたCO₂の総量は約1,046万トンとなり、廃棄処分の過程でさらにCO₂が排出される。

食品廃棄物等の発生状況と割合 <概念図>

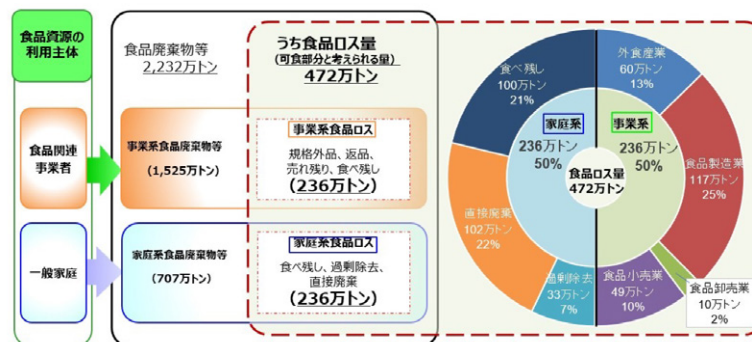


図3-11 フードロスの現状（農林水産省及び環境省「令和4年度推計」）⁴⁴⁾

⑩食事の変容の促進

肉類の摂取量を減らして植物性食品の摂取量を増やすことにより、温室効果ガス排出や土地利用変化等の地球環境への影響が低減されることから、欧州を中心に新たな推奨食事摂取量が提案されている。わが国での検討は限られているが、日本人成人369人を対象とした研究が行われた。食事データを分析し、栄養学的な食事の質の向上に加えて、食事の金銭的成本と食事由来する温室効果ガスの排出量が最小になり、かつ文化的にも受容可能な食品の組み合わせを算出した。最適化された食事摂取パターンは、現在の食事と比べて清涼・アルコール飲料、牛肉・豚肉・加工肉、調味料類、砂糖・菓子類が少なく、全粒穀類、乳製品、豆・種実類、果物類、鶏肉が多かった。

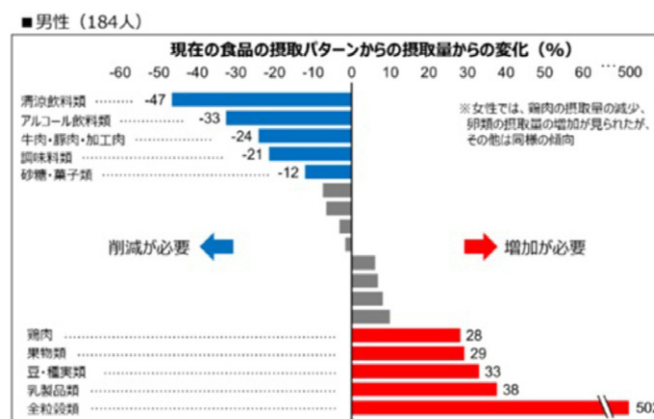


図3-12 モデルから算出された代替的な食品の摂取パターン⁴⁵⁾

4 | 研究開発の動向

4.1 課題解決に向けた研究開発

前章で整理した、わが国の食料システムの持続性における解決すべき問題（図3-1）に対して、その問題を解決すべく実施されている研究開発の事例を以下に紹介する。

①化学肥料・農薬の過剰施肥

「みどりの食料システム戦略」においても、化学肥料と農薬使用量削減の数値目標が設定され、様々な方向からの検討が進められているが、なかでも土壌微生物の機能の活用とAIを活用した栽培管理（④で後述）による削減は、すでに農地の現場への実装が進んでいる。ここでは、土壌微生物の機能を活用した化学肥料と農薬の使用量削減に向けた研究開発事例を紹介する。

- 窒素肥料の約半分は、作物に吸収されず、揮発、浸出、雨によって環境中に流出する。Pivot Bio社（米国）が開発したPROVEN®40の微生物は、トウモロコシの根に付着して、土壌中に窒素分が存在する環境下でも空気中の窒素から植物の生育に必要なアンモニアを生成して植物に供給し、6-16%の土壌窒素量の増大と9%の収量増に貢献した。
- 窒素肥料の主成分であるアンモニアを硝酸に変換（硝化）する微生物の生育を抑制する（Biological Nitrification Inhibition: BNI）能力を持つ野生型小麦が存在する。この野生型小麦において、根から分泌される硝化抑制物質の生合成に関与するゲノム領域を同定した。交配により作出した、BNI能力を高めた小麦の実用品種は、温室効果ガスである N_2O の発生を抑制し、窒素肥料が少なくても生育するという特徴を示した。国際農研では、世界各地でBNI能力を高めた実用品種を開発し、圃場で評価する国際共同研究が進行中である。
- トウモロコシに付随する微生物叢の中から数種類の細菌を組み合わせた合成生物叢をデザインした。この合成微生物叢の接種により、顕著な成長の促進と糸状菌による感染抑制が示された。

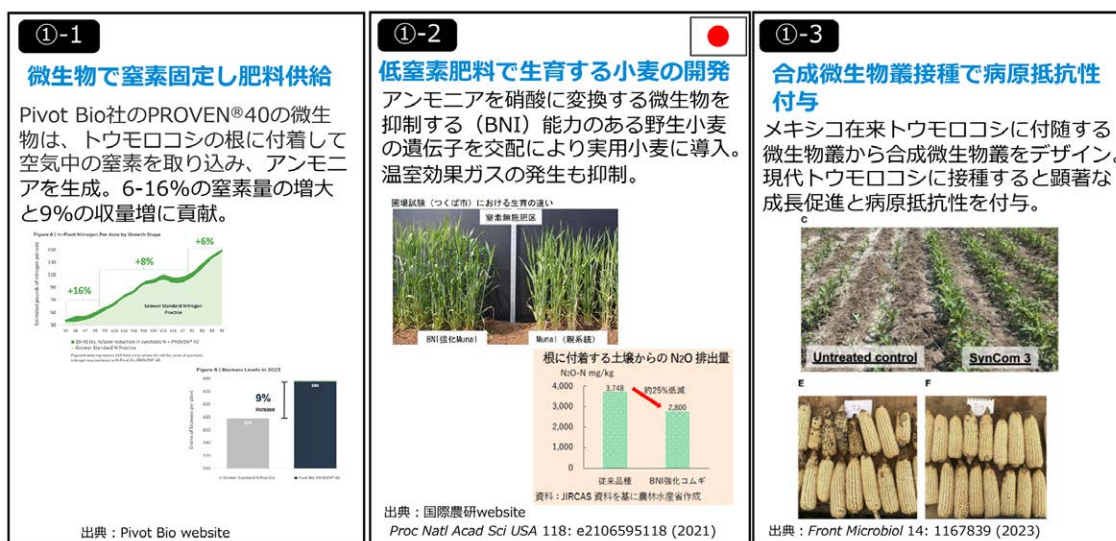


図4-1 化学肥料・農薬の使用量削減に資する研究開発事例

②化学肥料・飼料の価格高騰

化学肥料や化学農薬に頼らない農業として、環境再生型農業（Regenerative Agriculture）が世界中で注目されている。また、濃厚飼料に依存する工業的な畜産からの脱却の可能性が示唆される、牛の放牧による牛肉生産の研究開発について紹介する。

・環境再生型農業とは、農地の土壌を健康的に保つだけでなく、土壌を修復・改善しながら自然環境の回復に繋げることを目指す農業である。表土の再生、生物多様性の増加、水循環の改善、生態系サービスの強化、生物学的炭素隔離の支援、農地土壌の健康と活力の強化に重点を置いている。具体例としては、不耕起栽培、被覆作物の活用、輪作、合成肥料の不使用などが挙げられる。

・エピジェネティクス制御技術を牛に適用し、胎児期や新生児期のみに濃厚飼料を給餌し、ルーメン内微生物を制御することで、脂質が蓄積しやすい体質になるよう代謝プログラミングを活用する技術が開発されている。胎児期から新生児期に脂質が蓄積しやすい体質を獲得することで、肥育期に牧草を主体とした粗飼料を中心とした給餌に変換しても、濃厚飼料で肥育した肉牛と同じように脂肪が蓄積する和牛を生産することが可能になる。放牧により植物資源をタンパク質に変換する新たな生産システムの構築が期待される。

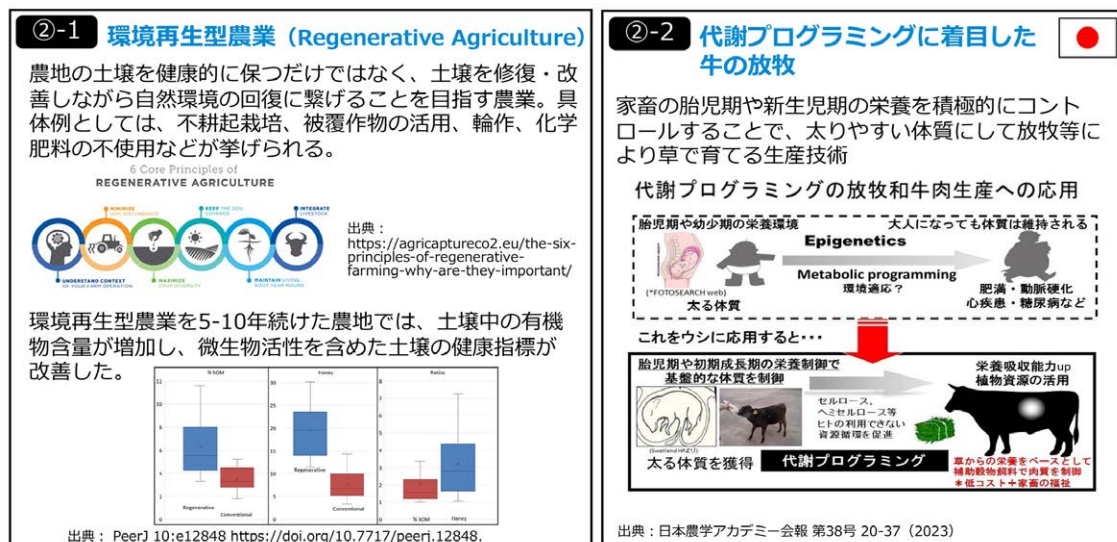


図4-2 化学肥料・濃厚飼料に依存しない食料生産に関する研究開発事例

③養殖飼料の持続可能性

養殖飼料は魚粉や魚油に依存しているという現状があり、水産資源を確保するためにも魚粉や魚油からの脱却が求められている。魚粉や魚油には魚類の成長に必須な脂質である、多価不飽和脂肪酸が含まれているが、農作物には多価不飽和脂肪酸がほとんど含まれていないため、養殖飼料として農作物を使用することは難しい。そこで、多価不飽和脂肪酸を含む微生物や微生物による多価不飽和脂肪酸の生産などの研究開発が進展している。

- ・アメリカミズアブと多価不飽和脂肪酸を豊富に含む微細藻類（オーランチオキトリウム）を原料とした飼料を用いることにより、魚粉飼料を給餌したマダイと遜色ない成長速度を達成することができた。この結果は、魚粉と魚油を使用せずにマダイを育成させることが可能であることを示した。
- ・多価不飽和脂肪酸のうち、ドコサヘキサノイン酸（DHA）に関しては微細藻類による商業的な製造法が知られているが、微細藻類や細菌類によるエイコサペンタエン酸（EPA）の生産能力は低い。そこで、DHAを生産する微細藻類の生合成遺伝子を合成生物学的に改変して、EPAを生産する能力を付与する

研究が進められている。

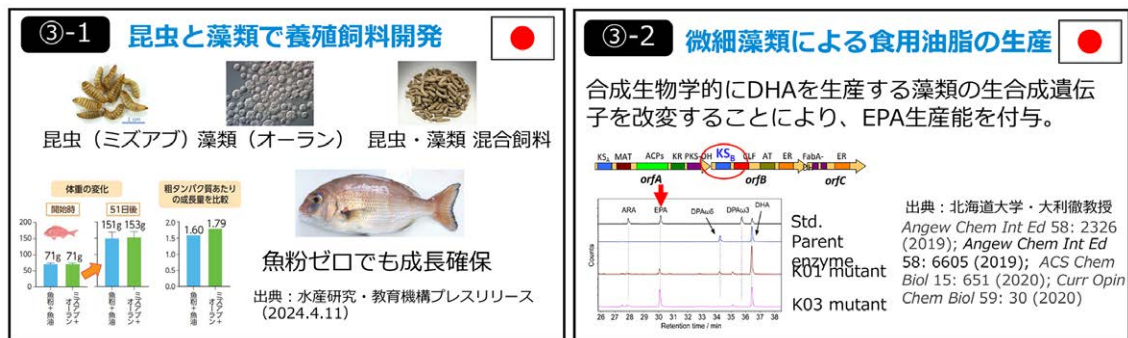


図4-3 養殖飼料の持続可能性向上に資する研究開発事例

④生産従事者の減少と厳しい経営

化学肥料や農薬の過剰な使用を削減するため、ドローンやAIを活用した研究開発が大きく進展している。これらの技術は、化学肥料と農薬の使用量削減に加えて、農業の省力化にも貢献する。世界各地で課題になっている農業従事者不足や農家の経営改善にも役立つことが期待されている。

- Taranis 社（米国）は、ドローンを使った高解像度の映像や気象データなどをAIで分析し、農作物の生育状態を葉のレベルで把握し農薬散布量などの最適化を行うソリューションを提供している。
- JA全農とBASF社（ドイツ）は、AIを活用した栽培管理支援システムを日本国内の農業現場に導入し、様々なデータに基づいたアドバイスを提供している。また、このシステムに連動する形で自動操舵トラクターの開発も進んでいる。



図4-4 省力農業に関する研究開発事例

⑤温室効果ガス排出

欧米を中心に牛のゲップによるメタン排出など畜産自体が温暖化につながっているとして、肉類の消費削減

が呼びかけられている。ここでは、メタン発生を抑制する化合物を牛の飼料に添加することにより、牛由来のメタン排出を削減する研究開発について紹介する。

- Royal DSM：牛用飼料『Bovaer®』（3-nitrooxypropanol）を開発した。牛からのメタン排出を3割程度削減する効果が示され、欧州、ブラジル、チリ、オーストラリアで承認された。家畜のメタンガス削減の世界市場規模は10億ドルから20億ドル（約1300~2600億円）と推定される。
- オーフス大学（デンマーク）：オーストラリアに生育する海藻の一種、「カゲキノリ」という紅藻に含まれるブロモホルムを牛飼料に2%添加するとメタン放出を最大98%抑制した。野生のカゲキノリだけでは、世界中の牛のメタン排出を削減するには十分な量が得られないことから、カゲキノリの大量養殖技術の開発も進められている。
- 北海道大学：カシューナッツの殻由来のオイルを含む製剤を牛に与えるとメタンの発生を約2割抑制することが示された。

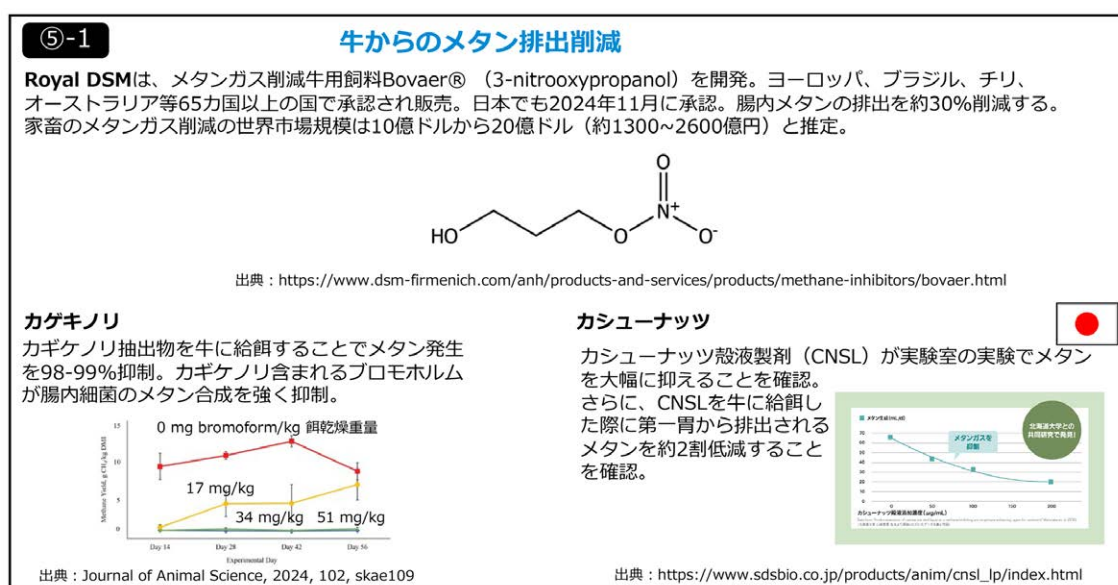


図4-5 温室効果ガス排出削減に資する研究開発事例

⑥気候変動による収量変動

わが国は国土が狭いうえ耕作面積の減少が続いていることから、単位面積当たりの収量増大が求められている。農業における収量増加を目指して、ゲノミックセレクションやゲノム編集など最新技術を導入した作物育種が精力的に行われているが、近年、作物自体を変えるのではなく、作物と相互作用する微生物の機能を活用することにより、収量を増加させる技術が注目される。また、作物が有する能力を十分に発揮させるための栽培方法の改良などの地道な努力は引き続き重要である。また、昨今の気候変動によりカカオ豆やコーヒー豆などの生産量が大幅に減少し、国際市場での先物取引価格が高騰している。将来的にコーヒーを確保するため、細胞培養によるコーヒーの生産研究が行われている。

- 大豆生産において、実際の農地での収量（現実収量）は実験室での収量（上限収量）に比べて20-60%低いことが知られている（イールドギャップ）。米国と日本において、イールドギャップが過去40年間でどの程度改善したかを調べた研究によると、米国では栽培法の大きな改善があったが、日本は横ばいであることが判明した。日本では栽培法改善による収量改善の余地が大きいと考えられ、収量増加に向けた改善が望まれる。
- Indigo Agriculture 社（米国）は、植物内に共生するエンドファイトと呼ばれる細菌の中から農作物の

収量を増大させる効果を示す細菌を同定し、これをコーティングした種子の販売を開始した。細菌をコーティングした種子を用いることにより、10%程度の増収があることが確認されている。

- パナソニックホールディングス社は、微細藻類のラン藻「シアノバクテリア」の細胞膜を部分的に剥がした細胞を培養した際の培養液中に存在する代謝物に植物の生長を促進する効果があることを見出した。全国の農地で実施した実証実験では、培養液を農作物の葉に散布したところ、トマトやホウレンソウの収穫量が4割以上増加したほか、トウモロコシやナスで良品率が向上するという結果を得た。現在、バイオスティミュラントとしての開発を進めている。
- VTT 技術研究センター（フィンランド）は、気候変動の影響により将来的に生産量の減少が予測されているコーヒーを細胞培養により生産する研究開発が進められている。

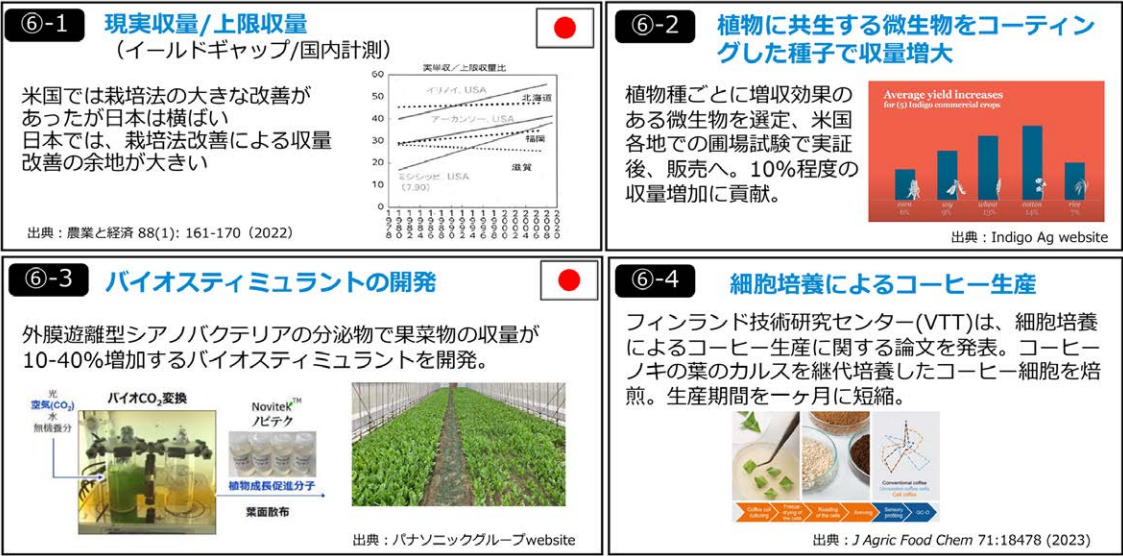


図 4-6 気候変動による収量変動対応に関する研究開発事例

⑦タンパク質の持続的供給

現在の食肉供給体制では、将来的にタンパク質の需要と供給のバランスが崩れる可能性がある指摘されている。しかし、肉類の需要増に対応するため、肉類の生産量を増大させることは、畜産業が地球環境に与える大きさ、および家畜飼料用の穀物生産のための農地面積の限界から現実的な解決方法ではない。そのため、動物性タンパク質から植物性タンパク質等への代替を促す流れが起こっており、欧米の食料品店では多くの植物性タンパク質が食品棚に並んでいる。

世界の市場状況 (2023年)

Source: GFI Report

	植物性	培養肉	精密発酵
市場規模	世界：290億ドル 米国：81億ドル	シンガポール、米国、 イスラエルで販売開始	乳製品、微生物タンパク質 としての製品化が進展
企業数	多数	174社	158社
累積投資額	85億ドル	31億ドル	41億ドル

図 4-7 代替タンパク質の世界市場⁴⁶⁾

ここでは、欧米を中心に開発が進んでいる、微生物を用いて牛乳成分などの乳製品を生産するプレシジョン発酵（精密発酵）と培養した微生物の菌体そのものを食品とするバイオマス発酵に関する研究開発の代表例を紹介する。

- Perfect Day 社（米国）：糸状菌の一種、トリコデルマを用い、ウシ由来の β -ラクトグロブリン（ホエイタンパク質の一種）を遺伝子組換えで大量生産する技術を開発した。2022年には、プレシジョン発酵で生産されたタンパク質を配合した牛乳やアイスクリーム等の販売を開始した。
- Solar Foods 社（フィンランド）：大気中の CO_2 と電気分解で得られた H_2 でキサントバクター属の細菌を培養し、その菌体を乾燥・粉末化した代替タンパク質「Solein®」（タンパク質含量65～70%）を開発した。シンガポールでの食品としての販売認可取得済みであり、味の素社は同社と戦略的提携し、商品開発を開始した。

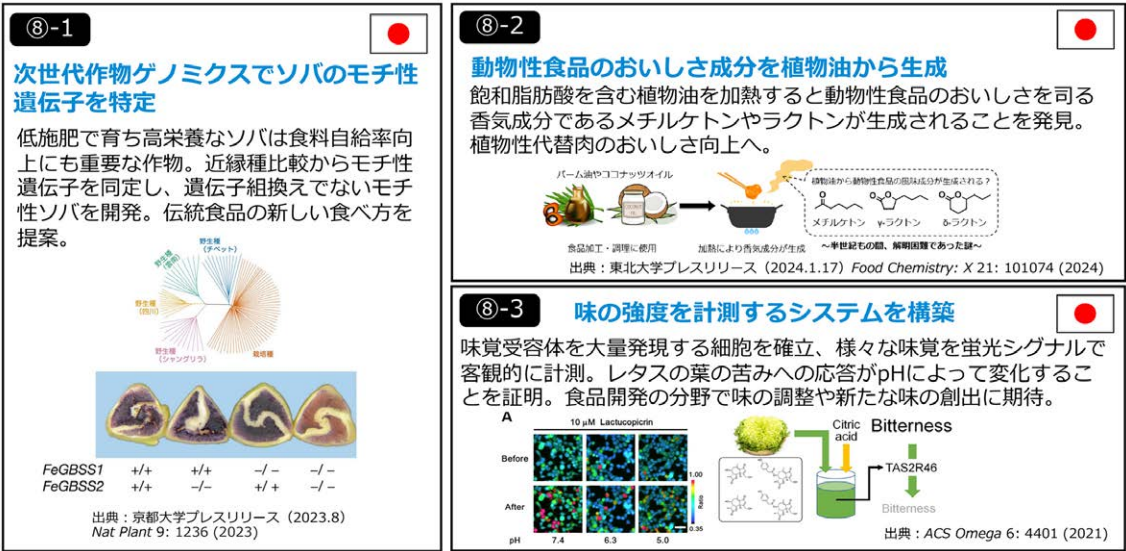


図4-8 タンパク質の持続的供給に資する研究開発事例

⑧新規食品の市場導入

⑦で述べたように、畜肉だけではタンパク質の供給が不足する可能性があるとの指摘があるなか、動物性タンパク質から植物性タンパク質への移行は必ずしも順調に進んでいない。各地域にはその地に根ざした食文化があり、地球環境とヒトの健康によい食事を推奨されても、人々の食事内容を変えることは容易でない。また、継続的に食べ続けるためには、おいしさも重要である。ここでは、新規食品の市場導入を推進するための新技術について紹介する。

- 作物のソバの起源をたどり、その過程で得られたソバのゲノム解析から、ソバのモチ性を決定する遺伝子が同定された。この遺伝子を化学処理により破壊することで、モチ性を有する新たな品種の作出に成功した。ソバは白米と比較するとカロリーが低く、タンパク質が多く含まれ、健康機能成分であるポリフェノールの一種、ルチンや各種ビタミン含量も多い健康食として知られている。モチ性ソバ品種の開発により、これまでとは違うソバの食べ方を提供することにつながる事が期待される。
- 東北大と日清オイリオ社は、植物油由来の中鎖脂肪酸を加熱することで乳製品や牛肉等の香り成分であるメチルケトンやラクトンが生成することを見出した。植物油から動物性食品のおいしさを作り出すことが可能になるかもしれない。
- 味覚受容体を発現する細胞を用いて食品の味を計測する技術が進展している。食品企業が科学的に味を作り出すことに貢献することが期待される。



- 空腹状態のマウスに通常餌を与えて、その後チーズやスイートチョコレート（好物）を与えることを繰り返すと、通常餌を食べる量をセーブして好物を多く食べるようになった。一方、通常餌の後にビターチョコレート（嫌いな物）を与えることを繰り返すと通常餌を多く食べるようになった。以上から、マウスはその後食べる食物が好きか嫌いかに応じて、その前に食べる餌の量を計画的に調節することが判明した。この発見は計画的食行動の機構解明や摂食障害の理解に繋がることが期待される。
- マウスは約1100種類、ヒトは約400種類の嗅覚受容体を持つ。1種類の匂い物質が複数の嗅覚受容体を活性化し、好き嫌い、誘引や忌避などの情動や行動を引き起こされることが知られている。ある匂い物質は3種類の嗅覚受容体を活性化する。受容体をノックアウトしたマウスを解析した結果、一番感度の高い受容体は「好き」という価値、一番感度の低い受容体は「嫌い」の価値を持っており、両方の受容体が活性化される時は「嫌い」の忌避行動が表出した。つまり、単一の嗅覚受容体が行動を引き起こす価値を規定していること、また、活性化された複数の嗅覚受容体の持つ価値情報の足し算とバランスにより最終行動が規定されていることが明らかになった。この概念は、おいしい食品や芳しい香粧品を創成するツールのひとつになると期待される。



図 4-11 食事の変容の促進に資する研究開発事例

4.2 今後の展望

これまでに示した研究開発事例を踏まえて、以下のような研究開発の進展が期待される。

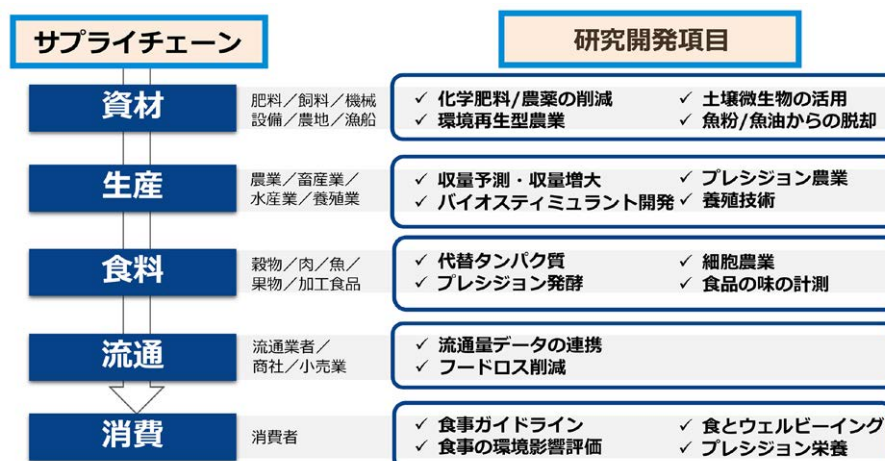


図 4-12 さらなる進展が期待される研究開発

5 | 日本の将来の食（ワークショップの議論のまとめ）

持続可能な食料システムに関する調査に際して、食料生産などに関しては主に公開情報を通じて、研究開発動向を把握した。しかし、日本の食の現状と課題を整理するためには、公開情報だけでは十分な情報を得ることが困難であった。また、日本独自の問題が存在することから海外の議論をそのまま導入することは適当でないと考えた。そのため、関連する有識者を招聘して『持続可能な食料システムの構築に向けて～日本の食の将来』というワークショップを開催し、日本の食が置かれている現状と課題を整理したうえで、日本の食の将来の姿を描いた。

有識者からの情報提供および有識者による議論を通じて得られた情報をもとに、日本の食に関する問題点と課題を以下のように整理した。

項目	問題点	課題
水産業	・水産業全体の将来ビジョンが見えない ・水産資源量データが十分でない	・グランドデザインの構築 ・資源量データ基盤の構築
畜産業	・肉類の輸入が困難になることに備えた国内生産の維持 ・日本人に適正な肉類摂取量が不明	・畜産農家の経営改善 ・適正摂取量に関するエビデンス収集
食事ガイドライン	・日本の食に関する科学的エビデンスの取得とその発信 ・サイエンスと人文・社会科学との連携	・食と栄養に関する学際研究の推進 ・一つを追う科学から統合の科学へ
教育研究拠点	・栄養に関する教育・研究の拠点がいない ・公衆栄養学分野の底上げ	・教育研究拠点の整備 ・人材育成
プレシジョン栄養	・各人の体質に合った個別化栄養の推進 ・データの共有と活用	・安価で容易なデータ取得 ・コンソーシアム等の整備
食文化	・食文化の歴史を踏まえた食の変容 ・社会課題と結びついた食文化研究	・フードリテラシー教育 ・社会課題とリンクした研究の推進
おいしさ	・おいしさの基礎研究成果を活用した代替タンパク質等の開発 ・人種や年齢などによる味覚の変動の把握	・基礎研究成果の企業等での活用 ・コンソーシアム等の整備
環境影響評価	・日本の食の環境影響の科学的評価の発信 ・発展途上国の食・栄養問題の解決	・日本の食の環境影響評価 ・先進国と発展途上国の連携
栄養プロファイリング	・海外の栄養プロファイリングが世界標準になっている ・個々の食品のを対象としており、食事全体の評価ではない	・日本モデルの作成 ・健康との関連性に関する基礎研究

図 5-1 ワークショップで抽出された日本の食に関する問題点と課題

ワークショップで行われた議論の概要を以下に示す。なお、ワークショップでの有識者からの話題提供とそれに関する議論については、付録資料 1 に記載した。

水産業

- ・漁獲量の減少：1284 万トン（1984 年）⇒ 421 万トン（2021 年）
- ・漁業者数の減少：1960 年代から一貫して減少し、2021 年には 12.9 万人（前年比 4.7% 減）
- ・水産物摂取量：1 人当たり 40.2kg（2001 年）⇒ 23.2kg（2021 年概算値）
- ・水産庁による改革：漁業法の改正と水産基本計画の策定。水産資源管理、水産業の成長産業化、漁村活性化を 3 本柱として改革を推進中。
- ・漁村地域の将来像：将来のグランドデザインが見えないのが問題。水産業システムの全体最適化のビジョンが重要。

畜産業

- 就労者数の減少：後継者や担い手不足が一番の問題。今後、日本は安い食料の輸入が難しくなる。食料安全保障の観点から、誰かが国内で農業をしなければならない。金銭面を含めて食料生産全体が報われるものになる必要がある。
- メタン発生：畜産、特に牛が悪者にされる。世界ではCO₂換算で年間490億トンの温室効果ガスが発生し、その10%が農業由来。うち39%が牛のゲップ。日本では全体で12億トン、農業は4%弱。最大のメタン排出は稲作で、次に牛のゲップ。日本の畜産由来のGHG排出量は世界に比べて極めて少ない。牛が出すメタンは12年間でCO₂に変換され、CO₂は光合成によって餌になる作物に還元して循環する。肉用肥育牛からのメタン排出量は将来シナリオでは下がっていく。牛肉供給量が一定だと仮定すると、牛の体格は年々大きくなるので飼育頭数は少なくなり、その結果、メタン排出量は減少する。
- 温暖化に対する影響：ベースシナリオでもほぼゼロ（中立で温暖化に影響しない）。メタンの循環まで考えたIPCCが認めている指標ではゼロ以下である。消費量を削減すれば、さらに減らせる。
- 2021年の日本の牛肉、豚肉、鶏肉、乳製品の消費量は、米国や他の先進国に比べて少ない。日本人の畜産物からのタンパク質摂取量は、世界が目指している水準である。欧米の議論に巻き込まれて、日本人が畜産物を食べなくなると、特に若い女性は栄養失調になる懸念もある。
- GDPと肉からのタンパク質摂取量は、1961-1963年と2009-2011年で同じ傾向⁴⁷⁾。いずれの時代も豊かになれば畜産物を求める。食料問題はこの点を考慮する必要がある。

食事ガイドライン

- 欧州ではヒトの健康かつ地球環境に優しい食事ガイドライン作りが進む。オランダが先鞭を切り、西欧、北欧、南欧に拡大。日本はまだガイドラインを作れていない。海外では栄養素のガイドラインに基づき、病気との関連を疫学的・メカニズム的に調べて、それらを総合的に加味して作成している。日本の食事バランスガイドはそうっていない。
- 2010年の米国政府報告書において、「日本食に関するエビデンスは、健康的な利点を示す疫学研究や臨床介入研究の報告が少ない」、「その食構成に関する詳細な報告も乏しい」、「食習慣は時を経て変わってしまい、もはや、健康食ではないかもしれない」と記載されている。世界は「神話」ではなく「科学」を求めている。日本人は健康だからよいものを食べている。それは「神話」である。「科学」にしなければならない。
- 1970年代には沖縄は長寿県でその食事が素晴らしいと言われたが、その後、特に男性の平均寿命が短くなった。沖縄の食文化は科学に基づいていないがゆえに崩壊した。沖縄では戦前から動物食と豆腐から良質のタンパク質を取っていたが、アメリカ統治でさらに肉が入り、行き過ぎてしまった。すなわち、スタティックではなくダイナミック。食と文化と健康、あらゆるものを見ていくダイナミックモデルで考えなければいけない。
- 食事では多くの成分が複雑に絡まって効いている。例えば、トマトのスコア、キャベツのスコアを分析してデータベースを作り、ある人がトマトを1カ月に何g食べていることを掛け合わせて足し算をすると、その人のDietary Inflammatory Index (DII) を算出できる。それが統合。欧州はすでにそちらに移行し、1つの成分を追う科学ではなくなっている。日本も統合に移行して脱皮できれば、多様な食事を数量的に見せられて、欧州よりも先に出られる。
- 欧米が確立した科学の方法でやらないと、海外は認めてくれない。DASHやNutrient dietのスコアと同じ理論で日本の摂取量データを使ってスコアリングして、国際誌に出して評価を受けた。欧米の土俵で日本を書いたことになるので世界は受け入れる。そういう方向に進んでいくべき。
- 世界全体を見て、この国はこんなものを食べている、日本人もいろんなものを食べているというデータが重要になる。2つの指標があり、個人が食べる食品の種類と集団としてfood availabilityのバラエティー。

個人データはまだ研究論文がないが、栄養素に還元したものを並べて比較した研究はある。世界が望む栄養素摂取量に最も近いのは日本人のやや高齢の女性。若年女性はそうではなく、男性はどの年齢も若干そうではない。この結果は日本にとって追い風になる研究のはずである。これらをもっと活かしてシステムを作っていくことが必要である。

- 栄養素や物質に振り切れる科学、食品・食べ方・文化に振り切れる科学の両方を走らせながら互いの研究者が話をして一番よい未来を見つけていこうというのが、世界の栄養学の潮流である。

教育研究拠点

- 食事と栄養に関する書籍の売れ筋トップ100を日本と米国で比較した。平均ページ数は、米国は312ページ、日本は168ページ。引用文献があるのは6割で差はないが、日本は研究論文の引用が少なく、論文以外を引用している。引用数は、米国は100以上が多く、日本は10未満が多い。日本人はこういう書籍から栄養健康情報を得ている。
- 「食または栄養」で日本語ネット情報を発信者別に調査。出典があるのは1割、科学的資料があるのは4割、6割は何もない。問題は、その情報の6割に広告が付いている。マスメディア等が発信している情報の9割に広告が付いている。科学をどのように伝えるか、これも科学である。
- 日本には、栄養学は東京大学、京都大学を含めて全くない。一方で、栄養士養成施設は153校ある。公衆栄養学の学術誌に年間400報ほど論文が出るが、日本からの発信は1桁。国際的な研究者が作られる場所がない。
- 英国は研究や行政をnutritionistという資格でさせている。研究者や大学教員や政府に勤める人はnutritionist、病院などで働く人はdietitianと分けている。日本ではdietitianは多いが、nutritionistはほぼゼロ。
- 食科学の総合研究教育拠点が必要。外から少しずつ研究者を入れるようでは世界と太刀打ちできない。それをfoodからだけでなく、diet、食べる側も含め、さらにコンシューマー・サイエンス、環境などを含めた一大拠点が必要である。
- 諸外国は学部教育よりも大学院教育に重心を置いている。例えば、サステナブルダイエットをやっているオランダのワヘニンゲン大学は、農業大学から食を中心とした総合大学に変身した。もう一つの方法は、大学の各学部から優秀な学生が大学院に入ってくる、食学際科学専攻を総合大学に作る。それは大都会にある必要はない。
- 学際科学をする意味では、従来の縦型の学部を作り大学院に行かせるのではなく、大学院修士に行くところでクロスする体制を作り、そこに政府が研究予算、研究者育成の予算を投じる形が諸外国では多い。学際科学では、他分野の論文まで読んでいける力が求められる。
- 英国の公衆衛生学の成功例は、10年間掛けて市販のパンの食塩をわずかに下げることにより国民全体の血圧を下げ、心筋梗塞による死亡率を下げた。英国人は食塩の75%を加工食品から摂取するので、加工食品の食塩を企業が減らす。こだわりベーカリーを除いて、流通量の多いものに限定する。公衆衛生学に則って10年間以上やる。そして、モニタリングシステムを作って成功した。
- 英国は公衆衛生学分野がしっかりしている。英国は実証医学を進め、ドイツは理論医学を進めた。日本は明治時代にドイツ医学を東京大学に導入したため実証医学は日本で育たなかった。英国の医学、公衆衛生学では、実証がアクションだけではいけない、理論と実証が必ずセットにならないといけないと強調されている。
- 地中海食が発案されたのは1960年頃。最初の論文は1990年頃で30年掛かっている。その間一生懸命にデータを集め、大学を作った。そして、世界が地中海食を認めたのが2000年以降、40年掛かっている。40年間ぶれなかったことがすごい。最初にしっかりと科学的理論があり、仮説があった。そして、身びいきでなかった。国の名前ではなく、地中海食という名前を付けたのがすごい。そういう発想が必

要である。

プレジジョン栄養学（データ駆動型個別化栄養学）

- 2020年に米国NIHの栄養戦略としてPrecision Nutritionが掲げられ、巨額の研究費が研究機関に流れている。
- 朝食のタイミングで体内時計はリセットされる。食事のタイミングから体内時計を推測するアプリを作り、体内時計を「見える化」してアドバイスしようとしている。
- 健康系アプリは継続的使用が問題となる。デジタルツインをスマホ版に住まわせて、自分をスマホの中で育てていくアプリを作り、遊び感覚で体内時計を正常化させて、それを食事に提案していけたらよい。
- 体質に合った食事を食べて健康になることを目標として、食事摂取基準を個別化した食事を提案した。検診情報を入力すると、各個人の食事摂取基準を算出。これを使って食事摂取基準に完全準拠した、個別化した1週間分のメニューを作成した。おいしかったということだが、高価格になるという問題がある。
- これまでの栄養学は、指導するという上から目線的であったが、プレジジョン栄養学は、自然に行動変容を導くことが基本で、好きなものを食べるのが原則である。食事解析アプリは嗜好性情報まで集めるので、個人の嗜好性に合った健康食を提案して、意識せずに少しずつ行動変容を導くことができる。
- 冷蔵庫の中の食材でメニューを提案するスマート家電は食品ロスに繋がる。また顔写真から健康状態を判断して食事に反映させるなど、企業からのアプローチはあるが、多くの場合1社では難しい。国などの大きな枠組みの中で産業界の方が集まって、データを共有できると動きやすい。
- データを共有できるデジタルプラットフォームが重要。例えば、弁当を買う際に弁当の栄養素から考えて、このサプリやサラダもどう？というのが眼鏡のモニターに出てくるような形。
- AppleとGoogleがほとんどのデータ基盤を持っている。そこをプラットフォームにしまうと、日本人の個人データがすべてAppleとGoogleなどの海外企業の土台（データベース）に載ってしまい利用されることになる。

食文化

- 食文化研究では、如何に食べるか、何を食べたらよいのかという食倫理を含めて、食を巡る多面的な問題の解決に向けた実践的な議論が行われている。地球的課題解決には人々の食行動が決定的に重要な役割を演じるという、文理の枠を越えた共通の問題意識が根底にある。
- 実際に人々の食行動を変えることは非常に難しい。いわゆる食倫理だが、倫理を説くだけでは人を動かすことができない。ゲーム感覚を取り入れるなど様々な工夫が必要である。
- 心理学なども含めて、人間の食行動に影響を与える要素は極めて複雑。身体的な欲求は栄養学の問題であるが、居住環境を含めた環境や物質的なもの、宗教的・文化的背景など精神的な要素も大きい。同時にその人が持っている食に関する知識や情報、フードリテラシーも関わってくる。これらを含めて食文化という言葉で言い表すことができる。
- 人間は広義の文化の下で行動し、行動の積み重ねが文化となる。従って、食行動の変容・変化を促すためには、総体的な意味での食文化を理解し、それに沿った戦略を考えることが前提となる。文化は歴史的に形成されてきたものなので、歴史を振り返る必要がある。
- 日本の食文化の基層にあるのは米、魚、発酵食品、これに大豆が入る。糖質源としての米、タンパク質源としての魚と大豆、そして、様々な発酵食品がある。
- 東アジア全体として豚肉世界だが、日本では肉が欠如してきた。その基層の上で食文化が変化していくが、同時に海外から様々な新しい食材や食文化が流入し、それをアレンジすることで日本独自の食文化が形成されてきた。米はもちろん、ほとんどの野菜が外来種。料理を見ても、伝統的な日本料理は魚と鳥を除き、動物性食品をできるだけ避けて植物性食品を中心に発達した。

- 明治以降に西洋の食文化が入ってきて、日本食にさらに新しい要素が加わり、和洋折衷の洋食が成立した。戦後、高度経済成長期を経て、日本の料理、食文化は、多くのものを取り込んだ多様性を有するものになり、海外からの観光客を魅了するようになった。
- 昭和の終わり頃の日本の食生活は肉食をある程度取りつつ、植物性食品を多く取っていた、絶妙なバランスがあって、それが今失われつつある。
- 歴史的変遷を経て広義の和食が形成されたが、肝になるのは、植物性食材。肉食を回避し、油をできるだけ使わない、低カロリーである。さらに、海外から新しい要素を吸収した多様性。今日の食を巡る課題解決のためには、こうした点が重要な役割を演じる。
- 日本の食文化の特徴をどのように活かしていくかが大きな課題。日本の食文化には食の課題を解決する様々な要素が潜んでいる。特に郷土食が非常に重要だが、消滅しつつある。食文化研究は、狭い枠に閉じこめるのではなく、社会課題と結び付けた研究をする必要がある。
- 現代社会の中では、食情報が溢れているが、根拠が薄いものも多い。しかも怪しげな健康情報が広がっている。あるべき食生活とはどういうものかを考えるべき。
- 「日本には肉食が原則的に忌避された時代があった」ことを知らない学生も多い。そうしたフードリテラシーを若い世代に教えるべき。
- 食は非常に幅が広く、頂点で研究している先生方もいるが、管理栄養士、栄養教諭、学校給食・自治体・栄養改善運動に従事している方など多くの現場の人々がいる。そういう方々に現在の喫緊の問題、食を巡る問題を伝える活動が必要である。

おいしさ

- 食べ物を口に入れて、味を感じて脳に伝えて、行動するという中で、おいしさを科学するのは重要。好きなものを食べて、それがおいしいことがウェルビーイングの向上に寄与する。食品にとっておいしさはすごく価値がある。
- おいしさに関する基礎研究は遅れている。1990年代までは呈味の強度や質は人が味わって表現する主観的評価のみだった。2000年に口の中のセンサーが発見され、人間が味を感じる仕組みが解明された。
- 企業は独自ノウハウで味作りをしていて、おいしいものを作るための基礎技術は発展していない。味や匂いは他人がどう感じているかを記録・表現できない。そのため、食品企業では人間が味を判断することから脱却できてない。それが味覚研究の現状である。
- 味覚受容体を発現した培養細胞の細胞応答を蛍光強度変化で数値化するという手法により、基本味とよばれる、甘味・うま味・苦味・塩味・酸味を評価する基礎研究が進んできた。
- ヒトは、糖を認知する甘味受容体を1種類、タンパク質栄養に関係するうま味受容体も1種類しか持たない。この2種類の受容体を発現した細胞を作れば、甘味・うま味・カロリー情報・タンパク質情報を数値化できる。甘味に関しては、ヒト甘味受容体を安定に発現する細胞を新たに作り、人工甘味料以外にも、人間がほんのり甘いと感じる砂糖の甘味を測れるようになった。
- ヒトには苦味受容体が25種類ある。レタス類に含まれる苦味物質に対応する受容体を同定し、その活性を抑制することにより苦みを低減して、野菜をおいしく食べようという研究も実施した。クエン酸を加えてpHを下げると苦味が弱くなった。「マヨネーズ、ドレッシングのような酸性調味料を使うことで野菜をおいしく食べられる」ことを科学的根拠に基づき提案した事例である。
- 17種類の霊長類うま味受容体遺伝子を取得し、うま味受容体を再構成して評価。グルタミン酸に対して応答が強いヒト型のうま味受容体は、ヒト・ゴリラ・チンパンジーとヒトに近い霊長類に存在。幅広いアミノ酸に応答するものが多く、人間がおいしくないと感じるものをおいしいと感じる霊長類もいる。地球上の限られた食料を分配する際に、家畜生物まで含めた味覚応答を考えて、よりおいしく食べてもらえる動物に食料を提供することは持続可能な食という観点で一つのアイデアとなる。

- 食品業界の研究開発費は売上の約1%しかなく、研究基盤は非常に脆弱。個別に特定企業との共同研究は可能だが、コンソーシアム的なものはない。フードテックなど新業態も含めた分野横断的研究をしないと世界に勝てる食品は作れない。
- 味をデザインする際に基礎研究の成果を適用することはできる。アジアの人、ヨーロッパの人、アフリカの人のように嗜好性が異なる人においしいものを提供する時に何か一つツールをかまして、おいしいものをデザインしていかないといけない。また高齢者は若干好みはずれているので、好みが違う人においしいものを提供するための基礎研究が望まれる。
- 代替肉などの新規食品が受け入れられるかどうかは味覚が問題になる。まずはおいしくないといけない。食べてまずかったら、次は絶対には買わない。人間はシビアで、特に日本人はものすごくシビアである。

食品の環境影響評価

- ライフサイクルアセスメント（LCA）：環境影響評価手法として注目される。
- 全世界のCO₂排出量の約1/3が食料システムに由来する。途上国での人口増加や経済成長による土地利用変化の環境影響が非常に大きい。牛を含めて食肉の影響が大きいことが特徴。牛肉は、100gタンパク質当たり50kg CO₂eq程度と温室効果ガス排出は大きい。
- 食に関連する温室効果ガスによる気温上昇は、メタン排出の寄与が大きく、CO₂とN₂Oを加えた適切な管理が必要となる。対策をしない場合は2100年に0.9℃気温が上昇する。パリ協定で定めた1.5℃のうち、食のみで0.9℃は大きい。フードロスの削減、食料生産・輸送等も含めた脱炭素化、食の変容により0.4℃上昇までに低減可能とされている。
- 代替肉のLCA：豚肉、鶏肉、代替肉は重量当たり牛肉の1/10程度の排出量に抑制できる。ばらつきが大きい。代替肉は温室効果ガスだけではなく、水や肥料の影響にも一定の効果がある。昆虫食のLCAは豚肉や鶏肉と同程度となる。
- 大豆肉のLCA：ツナの缶詰を大豆肉ベースにした場合の環境影響はCO₂換算で半減する。大豆については土地利用変化に注意が必要である。国産大豆は7%程度で90%は輸入。ブラジルでは近年大豆畑の面積が急増し、これが温室効果ガスとして現れ、生態系の影響も指摘される。
- 環境影響を金額での評価：高所得と低所得で差があるが、食費と環境影響との関係はいずれの国においても同等、もしくは環境影響が食費よりも高額という結果である。
- ロシア・ウクライナ戦争に関連して、域外で新たに森林や草地から850万haの農地を作って食料生産する生態系影響は約500種の種が失われる機会につながる。
- 気候関連では途上国と先進国との不平等が増えて「気候正義」という言葉が使われるようになった。食においては、米国、ブラジル、オーストラリアは温室効果ガス排出、土地利用変化などによる環境影響を引き起こしている。一方で、栄養失調は南米、アフリカ、南アジアで深刻になっている。その要因に先進国が加担していることから、今後「食の正義」というキーワードが出てくることを懸念する。
- 水産分野のLCA：研究はまだ少ない。外洋漁業と養殖で温室効果ガス排出には大きな違いはない。養殖は餌の影響が大きく、餌を余らせない、餌の供給までの環境負荷を抑制することが重要である。
- 1つの製品または食品カテゴリーでも栽培方法、育成方法によってLCA結果が大きく異なる。強く影響するパラメーターを押さえた削減対策が重要。前提として、評価の透明性の明確化、再現性の担保、評価の限界の明示などが重要で、誤解を与えないことが大切である。
- 国内農業全体のカーボンフットプリントでは、土地利用変化の影響はない。化学肥料では、肥料製造と施肥後に排出されるN₂Oが重要となる。肥料は使用量が多く、環境負荷は大きい。生産性向上は重要だが、過度に撒くと温室効果ガス排出や富栄養化にも影響が大きい。
- 日本食の素晴らしさは環境面からも評価されている。科学的根拠をもってその良さを対外的に発信することが重要である。環境、健康、生態系という観点で、評価軸を多様な視点から包括的に見ていくこと。

SDGs達成にも食は極めて重要である。食の問題が他の持続可能な発展に大きく影響し、様々な複合的な関係が見えてきた。これを解きほぐして、消費者、経営者、政策担当者に明快な形で伝える必要がある。

- ・今後10～20年の課題：発展途上国の食・栄養問題の解決。気候変動では先進国と途上国の対立構造がクローズアップされた。食の分野では途上国と先進国が連携して解決していく。ここに日本食が貢献できる。味、環境、健康、生態系の観点から、しっかりと提示することが重要である。

栄養プロファイリング

- ・栄養プロファイリング：海外からの栄養プロファイリングの流れで日本版の栄養プロファイリングも始まっており、食品企業では栄養プロファイリングと栄養が最優先事項となっている。
- ・超加工品食品、加工度が高い食品は悪だという見方がブラジルやEUを中心に生まれており、栄養プロファイリングの推進が加速している。
- ・Nutri-Score：フランス発祥の栄養プロファイリング。タンパク質、食物繊維、野菜、果物、ナッツが多く含まれていると加点され、カロリー、砂糖、飽和脂肪酸、ナトリウムが多いと減点される。最終的にはABCDEの5段階評価。B以上が良好な食品で、C評価以下だと消費者が選択しにくくなり行動変容に繋がる。
- ・HSR：オーストラリアとニュージーランドの栄養プロファイリング。Nutri-Scoreと同様スコアリングモデルで3.5以上が良好な食品。評価が全面表示され、これで単純化して栄養か栄養ではないかの判断を消費者に促して行動変容を起こさせている。
- ・Nutri-Scoreでは、イタリア伝統食の乳製品やオリーブオイルは評価が悪くなるため、イタリアが反対して新しい提案を行った。EUは2021年に義務化予定だったが、各国の反対で頓挫している。ただ、スーパーには栄養表示された食品が増加してきている。スコアは単純化して分かりやすいが、これでよいかは議論がある。
- ・ATNI：ビル&メリンダ・ゲイツ財団も出資しているNGOが3年ごとに食品企業を格付けする。評価対象はガバナンス、製品、入手可能性、マーケティングなどで、製品が35%とウェイトが大きい。評価項目は、例えば減塩。全製品に目標値を設定しているか？いつまでにやるのか？を企業にコミットさせて、その進捗が評価される。また、栄養プロファイリングについては、企業の実製品を評価して、3.5以上の健康的な製品の比率を上げていくことが評価を上げることに繋がる。海外大手のネスレもユニリーバも栄養プロファイリングを導入してモニタリングを開始した。日本勢は2021年に25社が評価され、明治12位、味の素14位、サントリー21位と低評価だった。
- ・日本企業の取り組み：日本企業も独自に簡易な栄養プロファイリングを導入した。味の素、明治、日清食品が開始。「ツジツマシアワセ」という閾値モデルは、野菜が入っていれば、野菜○、と書ける。まずは、タンパク質、野菜、塩分、飽和脂肪酸について開始した。
- ・日本のプロジェクト：「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」は減塩、女性のやせ、栄養格差をあげているが、減塩を重点的に取り組んでいる。企業38社（2024年3月時点）が自主的に目標を立てて減塩を進めている。もう一つの、国立健康・栄養研主導の「食環境整備推進のための産学官等連携共同研究プロジェクト」では日本版データベースや栄養プロファイリングの検討を進めている。消費者庁でも議論中で、塩、脂質、飽和脂肪酸、熱量を対象とした閾値モデル（暫定版）の検討を行っている。
- ・メリットとデメリット：メリットは情報提供により消費者の行動変容に繋がり、企業が自社製品をモニタリングするので改善に繋がること。デメリットは、日本の伝統食品、汁ありラーメン、うどんは商品設計上閾値を超える。また食塩を下げると、漬物、干物、ベーコン、ハムなどは保存性を担保できなくなる、乳加工品、洋菓子、クリームは脂質を超える。日本では単体の食品ではなく、食品を複合的に食べるので評価が難しいのが問題。栄養成分を単純化しすぎていて、ビタミンやミネラル、ファイトケミカルなどの栄養素が無視されてしまう。

- 伝統食との対立構造、食品の栄養を単純化しすぎることによって各国で声が上がっている。課題山積だが、世界的流れになっている。
- 病院食のような1食分の食事に対するプロファイリングは意味があるが、1品物ごとのプロファイリングは意味がない。1個が3.5以上であればOKというのは違和感があるが、トータルでスコアを出すのは難しく、この方向にしか進んでない。欧米では単体で食べることが多く、塩分も加工食品からの摂取が多い。日本では調味料からの塩分摂取が多い。海外は消費者がスーパーで商品を選ぶ際に行動変容を起こさせるため、単体のスコア付けが世界的な流れとなっている。
- 日本でも食事全体で評価しようという動きはある。地域別の栄養プロファイリングが必要とされながら、世界の企業を評価するには現状+ α のものが標準になりそう。
- 欧州では脂、チーズ、乳などの製品は別のインデックスにしている。世界標準で評価されてしまうと、日本の伝統食はここに入るのか、入らないのかという話は出てきている。
- 日本の対応で考慮すべき点：日本では複合した食事を食べる。単体を並べて食べるものではない。食事版栄養プロファイリングを導入し、日本の食文化や伝統食に沿った日本オリジナル版を作ることが必要である。

6 | 付録資料

6

付録資料

付録資料1 科学技術戦略ワークショップ

科学技術戦略ワークショップ

『持続可能な食料システムの構築に向けて ～日本の食の将来』

開催概要

日時：2024年3月19日（火）13:00-17:00

場所：JST 東京本部別館セミナー室およびオンラインによるハイブリッド開催

主催：国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 「食・栄養」チーム

開催趣旨

世界人口は2023年に80億人を越え、今世紀中頃には100億人に達すると予想されています。産業革命以降の急激な人口増加に対して、「緑の革命」と言われる農業技術革新により1940年代から1960年代に穀物生産量が大幅に高まり、今日に至るまで大きな食料危機は回避されています。その反面、農業そのものが、気候変動、生物多様性の低下、窒素やリンの循環などにおいて地球環境に負の影響を及ぼしており、その改善が求められています。

食料の生産、流通、加工、販売、消費に至る食料システムを持続可能なものにすることを目指して、あらゆる段階において、温室効果ガス排出削減やフードロス削減等の検討が精力的に進められています。温室効果ガス排出削減に関しては、農業技術の革新に加えて、消費者が何を食べるかの影響が大きいことが示されています。2019年にはEAT-Lancet Commissionが「持続可能な食料システムから見た健康的な食事（Healthy Diets From Sustainable Food Systems）」という報告書を公表し、同年、国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）は共同で持続可能で健康的な食事に関する指針を打ち出しました。このような動きを受けて、世界の多くの国々や地域レベルで持続可能で健康的な食事ガイドラインの検討が進んでいます。

日本は世界でも有数の長寿国となっており、日本人が摂取する食事が長寿の大きな要因であると推察されていますが、その科学的根拠は明確ではありません。また、「食」が農業の環境負荷という形で与える影響についても考えなければならない時代を迎えていますが、国内では持続可能で健康的な食事に関する議論はあまり進んでいません。さらに、ウクライナ紛争等の影響により食料品の価格高騰が続き、食料を安定に調達することも求められています。このような状況を踏まえて、日本の食料生産や食料消費を取り巻く現状と課題を整理して、今後の方向性を検討することは極めて重要であると考えました。

本ワークショップでは、食料生産や栄養など食に関する研究をされている有識者から話題提供をいただき、日本の食が置かれている現状と課題を整理したうえで、日本の食の将来の姿を描きたいと考えています。さらに、その将来の姿を実現するために必要となる研究・技術開発、そこに到達する方策等について様々な観点からご議論いただきます。

プログラム（敬称略）

13:00-13:15 開会挨拶：ライフサイエンス・臨床医学ユニット

趣旨説明・事務連絡：食・栄養チーム事務局

13:15-13:50 話題提供①：食料生産（作る）

話題提供1：廣岡博之 京都大学大学院農学研究科 教授

話題提供2：清田雅史 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 教授

13:50-15:00 話題提供②：食事・栄養（食べる）

話題提供3：佐々木敏 東京大学医学部 名誉教授

話題提供4：小田裕昭 名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授

話題提供5：南直人 立命館大学食マネジメント学部 教授

話題提供6：三坂巧 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

15:00-15:15 休憩

15:15-15:50 話題提供③：環境影響評価・食品表示（選ぶ）

話題提供7：伊坪徳宏 早稲田大学理工学術院環境資源工学科 教授

話題提供8：吉田和樹 バイオインダストリー協会 課長

15:50-16:55 総合討論

16:55-17:00 閉会挨拶

以下にワークショップにおける有識者からの話題提供の内容およびそれに関する議論を記載する。

水産業の将来像の明確化：地方を支える生産・流通・販売・消費のあり方

長崎大学大学院 環境・水産科学総合研究科 清田雅史教授

- 日本の漁業生産量は1984年の1284万トンにピークに2021年は421万トンに減少。養殖生産量も減少傾向が続く。
- 日本の漁業者数は1960年代から一貫して減少し、2021年には12.9万人（前年比4.7%減）。地方の人口減少とも相俟って、漁村地域の産業と雇用をどうしていくかが大きな問題。
- 1人当たりの水産物摂取量は2001年の40.2kgをピークに2021年には23.2kg（概算値）と減少傾向が続く。若い世代が魚を食べないだけでなく、50歳代の摂取量も20年間で半減（1999年125.8g/人/日⇒2019年59.2g/人/日）。世界的にシーフード需要は右肩上がりだが、日本人は魚を食べなくなっている。
- 水産庁は70年ぶりに漁業法を改正し、水産基本計画を刷新して改善を図る。水産資源管理、漁業の成長産業化、漁村活性化を3本柱として改革を推進中だが、全体として対処療法に終始している。

資源管理：最大持続生産量（MSY）に基づく漁獲枠管理、管理対象種の拡大、ステークホルダーからの意見聴取などを実施。問題点：MSYは生産の最大化を目的とし生態系への配慮を欠く概念。管理対象種の拡大では、データの管理や活用は後回しで資源評価のための大量データを収集中。日本国内では環境保護の世論が弱くステークホルダー対応が漁業者、研究者、行政という生産側だけの議論になりがちでバランスを欠く。

養殖：近年養殖生産量が伸びているが、世界的には非食用の藻類養殖、無給餌の貝類養殖、中国で盛んなコイ科の無給餌養殖が主流で、日本の給餌養殖はマイナーな産業。マングローブ林を大規模開発したエビ養殖、餌用のイワシなどを大量に獲って生態系のバランスを崩す問題点もあり、『これからは養殖の時代』という考え方は短絡的。

漁村活性化：この30年間は昭和の価値観（水産物の大量・安定・安価供給）を引きずり、水産業の衰退が進んだ。多段階の流通をバイパスする大手量販店によるコールドチェーンが発達し、産地の市場や小売業が衰退したが、全国のスーパー鮮魚部門の90%以上は赤字。価格破壊して大量供給しているために非常にひずんでいる。

- 効率化やグローバルなプロパガンダだけを考えて、それを目標にしていると、生産地域がなくなってしまう。

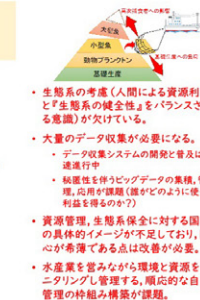
消費者はそれに気付かずに安い方がいい、沢山の方がいい、となる。生産地域の状況が大都市の消費者に見えないのが問題で、食に関して産地と消費地の情報伝達の改善が必要である。

- 水産業は全体を一つのシステムと見做して最適化を図らないといけない。例えば、養殖で生産効率を高めても、他の漁業者が同じことをやれば、価格が下がり、さらに天然魚も値崩れして、みんなが儲からなくなる。局所的な改善策を寄せ集めても全体最適解に至らないが、従前の研究開発にはその視点が欠けていた。
- 水産のシステム全体をどう最適化するかというビジョンが重要。その価値判断は生産者だけではなく、消費者などステークホルダーの様々な意見を聞いて進めなければならない。
- 水産業の生産地域、漁村地域を将来どういう姿にするのか？そのランドデザインが見えないことが一番の問題。漁村の人々が望む地域のあり方を議論した上で、将来像を描いて実現していくプロセスが必要。
- 魚介類はヘルシーダイエット。世界は魚を食べたいと変わってきたのに、日本は逆に動いている。理由は、日本人が魚を食べる側として、その価値を発信できていない。または、理解できていない。恐らく理解できていない方が大きい。だから、漁業者が一生涯懸命に働いていることの価値を理解できない。食べる側の理解の向上とそのための情報伝達が求められる。
- 漁業・水産業を成長産業にするには、日本人が魚を食べ、和食を食べて、そのメリットを享受して、海と漁業があり、昔からの文化・伝統食がある素晴らしさをアピールして生産地域をブランド化した上で、水産物を輸出したり、インバウンド需要を呼び込んだりすることが重要だ。
- 漁業・水産業を成長産業にするには、日本人が魚を食べ、和食を食べて、そのメリットを享受して、海と漁業があり、昔からの文化・伝統食がある素晴らしさをアピールして生産地域をブランド化した上で、水産物を輸出したり、インバウンド需要を呼び込んだりすることが重要だ。

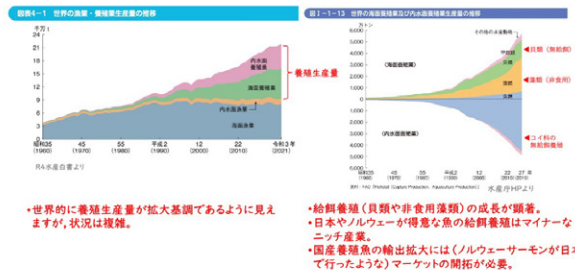
①資源管理をめぐる課題

【水産庁の施策】

- MSYに基づく漁獲可能量(TAC)管理
 - ・生産量の最大化が目標
- 管理対象種の拡大
 - ・TAC魚種8種→約200魚種(漁獲量の8割)まで拡大
- ステークホルダー(利害関係者)会合の開催
- データ不足種は資源管理協定に基づき自主管理



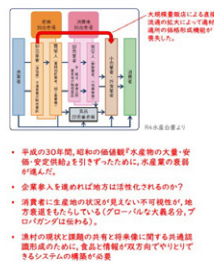
②養殖をめぐる課題



③漁村活性化をめぐる課題

【水産庁の施策】

- 水産物流通販売
 - ・『プロダクトアウト』から『マーケットイン』へ転換。
 - ・流通に販売担当者を置く。
 - ・卸売市場法改正。(現状追認)
- 海区・定置漁業種の優先順位変更
 - ・養殖業・定置漁業への企業参入を促進。
- 海や漁村の機能・価値・魅力を増す施策
 - ・漁港整備法改正により、漁業者以外の企業等も漁港を利用可能とする。



Epilogue

- 日本国内の水産物需要は縮小傾向、漁業は衰退傾向が著しく、多くの漁村地域は存続の危機にある。
- 水産庁は資源管理、成長産業化、地域活性化などの施策を進めようとしているが、全体の方向性(将来に残すべき日本の一次産業のランドデザイン)が見えない。
 - ・国民共有の財産である海と魚を誰がどのように利用するのか? (地域1個分の生産力、日本周辺の海の生産力に見合った利用形態)
 - ・日本の一次産業と地方の将来あるべき姿、それを支えるための真のシンボルとして、WESコースの明確化。
 - ・産業の局所効率を高めるのではなく、社会システム全体を最適化するデザインが必要。
- 日本の一次産業と地方集落のあり方、それを支える流通・販売・消費について、現状認識や議論を高めるような情報の伝達・集約メカニズムが必要である。

図A-1

畜産物摂取に対する誤解に答える

京都大学大学院 農学研究科 廣岡博之教授

- 日本の食肉摂取量は1950年から大幅に増加。子どもの身長と体重も年々増えて、女子の初潮年齢も下がった。畜産物だけの寄与とは言えないが、畜産物を食べるようになったことに起因する可能性が高い。
- 2021年の日本人の食肉全体、牛肉、豚肉、鶏肉の消費量は、米国はもちろん、他の先進国に比べて少ない。牛乳も非常に少ない。日本人の畜産物からのタンパク質摂取量は、世界が目指している水準。欧米は食べ過ぎている。日本人が欧米の議論に巻き込まれて食べなくなると、特に若い女性は栄養失調になってしまう危惧がある。
- 食肉は身体によいのか？フレイル発症に対する影響を見ると、日本人では肉類や乳製品の摂取がフレイル発症を抑えることが示されている。一方、海外では摂取量の増加に伴いフレイル発症が増えると報告されている。
- メタン発生に関しては、畜産、特に牛が悪者にされることが多い。世界ではCO₂換算で490億トンの温室効果ガスが発生し、その10%が農業由来。農業の39%が牛のゲップのメタン。日本の温室効果ガス排出量は全体で12億トン、そのうち農業は4%弱。最大のメタン排出は稲作で、次に家畜のゲップ。
- 牛が牧草を食べて、ゲップでメタンを出す。これは牛にとっては生きるために必要な生理機能。そのメタンは短寿命の気体であり、12年間でCO₂に変換される。CO₂は光合成によって餌になる植物に還元して循環する。一方、化石燃料から出るCO₂は長期間蓄積して、一方向で循環しない。
- 地球温暖化係数としては従来GWP100が主に使われ、メタンはCO₂の25倍あるいは28倍とされているが、最近気象学の分野で提唱されているGWP*は地球温暖化に直接的に影響する指標として地球温暖化に対するメタン排出の影響の評価には適している。
- 肉用肥育牛からのメタン排出量は、でこぼこはあるが、将来シナリオでは下がっていく。2020年の牛肉供給量と同じで、これまで通りに牛の体格が年々大きくなると家庭すると、飼育頭数は少なくなり、メタン排出量は減少する。さらに年間供給量を1-2%削減すれば、かなり少なくできる。消費を削減することは大事。
- 温暖化に対する影響は、ベースシナリオでもほぼゼロ（中立で温暖化に影響しない）。メタンの循環まで考えたIPCCが認めている指標ではゼロ以下である。消費量を削減すれば、さらに減らせる。
- GDPと肉からのタンパク質摂取量の関係は、1961-1963年と2009-2011年で同じ傾向⁴⁷⁾。いずれの時代も豊かになれば畜産物を求める。食料問題はこの点を考慮して議論する必要がある。
- 農業全体で見た時に畜産業は大切。後継者や担い手が一番の問題。
- 日本はこれまでお金があったから安い食料を輸入できたが、これからは簡単には輸入が難しくなる。食料安全保障の観点からも自国で誰かが農業をしなければならない。金銭的な面を含めて、食料生産が報われるものになることが重要。安い食料が手に入ったため、農業や食料の価値が低下したが、これからはそうはいかない。畜産だけではなく、食料生産全体として考えていく必要がある。

表 各国の1人1日当たりの食品供給量の比較(kg/人/年)

	カナダ	フランス	ドイツ	イタリア	英国	米国	日本
食肉全体	90.75	86.76	85.94	84.04	81.48	115.13	49.45
牛肉	30.25	23.81	13.16	18.60	18.12	36.24	9.15
豚肉	22.81	33.05	51.81	40.28	25.79	27.64	20.62
鶏肉	36.68	22.93	17.75	18.61	31.55	50.01	19.42
魚介類	22.52	33.48	12.56	25.08	20.76	21.51	18.60
牛乳(バターを除く)	187.77	241.31	258.70	246.88	232.20	254.69	72.06
作物							
穀物	119.37	127.24	111.11	158.17	115.85	105.64	113.44
ポテト産物	71.07	53.79	61.46	38.16	103.86	51.88	30.79
果樹	135.65	114.34	88.46	139.79	127.41	104.53	52.85
野菜	108.47	97.32	92.91	128.87	96.99	113.96	102.29

Tsuganeら(2021,European Journal of Clinical Nutrition 75:921-928.)

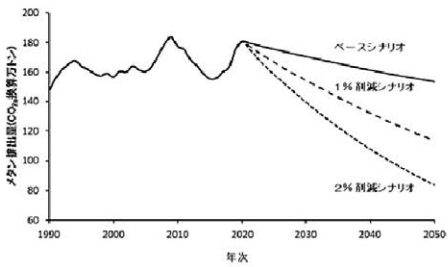
現在でも日本の畜産物の供給量(≒消費量)は欧米と比べて少ない

表 持続可能な社会のための畜産物からの適正タンパク質摂取量(g/日・人)と日本の現状

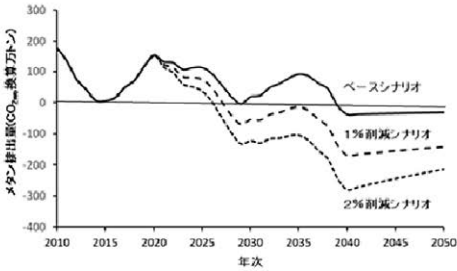
	van Zantenら (2016) ¹⁾	Van Halら (2019) ²⁾	日本の現状 ³⁾
牛肉	5	6	2.3
豚肉	14	5	6.6
鶏肉	0	0	5.5
乳製品	2	20	4.3
鶏卵	0	0	5.4
合計	21	31	24.1

日本人の畜産物からのタンパク質の摂取は、世界が目指している水準である。

- 1) JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(6):756-62.
2) Journal of Cleaner Production 2019;219:485-496.
3) 「国民健康・栄養調査」(2018年厚生労働省)



年次に伴う肉用肥育生産からの二酸化炭素換算メタン排出量(CO_{2e})



年次に伴う肉用肥育生産からの温暖化換算メタン排出量(CO_{2we})

肉用肥育からのメタン排出は温暖化換算メタン排出量で見れば、地球温暖化に対しては、中立以下

システム農学 2025;39(4):97-105.

図A-2

「食事・栄養・健康」の立場から

(提案) 世界最高レベルの「食科学総合教育研究拠点」を! FoodsからDietsへ

東京大学大学院 医学系研究科 佐々木敏名誉教授

- オランダや北欧地域では、ヒトの健康かつ地球環境にも優しい食事ガイドライン作りが進む。オランダが先鞭を切り、西欧、北欧、南欧に拡大。日本はまだガイドラインを作っていない。これは食べる側の栄養に関する取り組みが科学的に十分でないと考えざるを得ない。
- 我々のアイデアをベースにオランダの大学と共同研究を実施。食事摂取基準、厚生省の栄養素ベースのガイドラインの主要栄養素を最もうまく食べるための食品構成を線形計画法などにより作成。食品価格と温室効果ガス排出量を最低にするモデルで食品摂取をどう変えると最適化するかという論文。欧米諸国と大きく違う日本の食事を最適化したらどうなるかというモデル。論文は一つの成果。
- 厚生労働省と農林水産省が進めている食事バランスガイド。海外では栄養素のガイドラインに基づき、疾患との関連を疫学的・メカニズム的に調べて、それらを総合的に加味して作っている。日本はそうっていない。
- 他国は日本の状況をどう評価しているか? 2010年に米国が食事ガイドライン作成時の報告書。「しかしながら、DASH食(高血圧を予防し治療するために推奨されている食事療法)や地中海食(地中海地域の食事が生活習慣病等の予防に役立っていることが疫学的、基礎医学的、栄養学的に明らかにされた)を支持する科学的根拠、論文数は非常に多い。これに比べると、日本食に関するエビデンスは、健康的な利点を示す疫学研究や臨床介入研究の報告が少ない」、続いて、「のみならず、その食構成に関する詳細な報告も乏しい」。そして、「さらに、その食習慣は時を経て変わってしまい、もはや、健康食ではないかもしれない」と書かれている。世界は「神話」ではなく「科学」を求めている。日本人が健康だからよいものを食べている。それは「神話」。サイエンスにしなければならない。
- 1970年代には、沖縄の食事が長寿県で素晴らしいと言われたが、その後、特に男性の平均寿命が大きく低下した。沖縄の食文化がきちんとした科学に基づいていないがゆえに崩壊した。一方で、クレタ島で、

栄養疫学者がデータ化し、地中海食は世界に広がった。沖縄では戦前から動物食と豆腐から良質のタンパク質を取っていたが、アメリカ統治でさらに肉が入り行き過ぎてしまった。すなわち、スタティックではなくてダイナミック。ダイナミックに食と文化と健康、あらゆるものを見ていくダイナミックモデルで考えなければいけない。

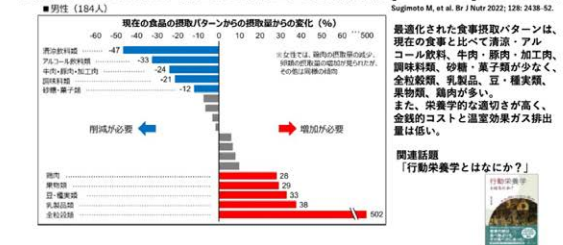
- 食事では多くの成分が様々なレベルで複雑に絡まって効いている。例えば、トマトのスコア、キャベツのスコアを分析してデータベースを作り、ある人がトマトを1カ月に何g食べていることを掛け合わせて足し算をすると、その人のDietary Inflammatory Index (DII) を算出できる。それが統合で、欧州はすでにそちらに移行し、1つの成分を追う科学ではなくなっている。日本も統合に移行して脱皮できれば、多様な食事を数量的に見せられて、欧州よりも先にえられる。
- 欧米が確立した科学の方法でやらないと、海外は認めてくれない。DASHやNutrient dietのスコアと同じ理論で日本の摂取量データを使ってスコアリングして、国際誌に出して評価を受けた。欧米の土俵で日本を書いたことになるので世界は受け入れる。そういう方向で進んでいくべき。
- 日本は食事摂取基準に砂糖がなく、砂糖に対してやらない姿勢が見える。サイエンスに乗らず、誰もそこに踏み入れられない。これでは、日本は食事摂取基準に砂糖を入れようとする姿勢がないと見られてしまう。
- 日本で砂糖が議論に上がらないのは、これも神話で、少ないと思ってしまっている。文部科学省も食品成分表を作っていない。自分たちで砂糖の食品成分表を作って調べたら、実際に子どもは少なかったが、成人は欧州よりは少ないが、圧倒的に少ない訳ではないという論文が出ている。
- 世界全体を見て、この国はこんなものを食べている、日本人もいろんなものを食べているというデータが重要になる。2つの指標があり、個人が食べる食品の種類と集団としてfood availabilityのバラエティー。個人データはまだ研究論文がない。一方で、栄養素に還元したものを並べて比較した研究はある。世界が望む栄養素摂取量に最も近いのは日本人のやや高齢の女性。若年女性はそうではなく、男性はどの年齢も若干そうではない。この結果は日本にとって追い風になる研究のはず。これらをもっと活かしてシステムを作っていくことが必要。
- 栄養素や物質に振り切れる科学、食品・食べ方・文化に振り切れる科学の両方を走らせながら互いの研究者が話をし、一番よい未来を見つけていこうというのが、世界の栄養学の潮流。
- 食事と栄養に関する書籍の売れ筋トップ100を日本と米国で比較。ページ数は、米国平均は312ページ、日本は168ページ。引用文献があるのは6割で差がないが、日本は研究論文の引用が少なく、論文でないものを引用。引用数は、米国は100以上が多く、日本は10未満が多い。日本人はこういう書籍から栄養健康情報を得ている。
- 「食または栄養」で日本語ネット情報を発信者別に調査。出典があるのは1割、科学的資料があるのは4割、6割は何もない。問題は、その情報の6割に広告が付いている。マスメディア等が発信している情報の9割に広告が付いている。科学をどのように伝えるか、これも科学である。
- 日本には、栄養学は東京大学、京都大学を含めて全くない。医学部は揃っているし、健康科学系、農学部はほぼ揃っている。一方で、栄養士養成施設は153校ある。公衆栄養学の学術誌に年間400報ほど論文が出るが、日本からの発信は1桁。国際的な研究者が作られる場所がない。
- 英国は研究や行政をnutritionistという資格でさせている。研究者や大学教員や政府に勤める人はnutritionist、病院などで働く人はdietitianと分けている。日本ではdietitianは多いが、nutritionistはほぼゼロ。日本は、nutritionistが担う役割までdietitianが担っているために、研究も教育も行政も進まない。
- 食科学の総合研究教育拠点が必要。外から少しずつ研究者を入れるようでは世界と太刀打ちできない。それをfoodからだけでなく、diet、食べる側も含め、さらにコンシューマー・サイエンス、環境などを含めた一大拠点が必要である。
- 諸外国は学部教育よりも大学院教育に重心を置いている。例えば、サステナブルダイエットをやっているオランダのワヘニンゲン大学は、農業大学から食を中心とした総合大学に変身した。ヘルスサイエンス、パ

ブリックヘルスの専攻科もあり、研究所、リサーチセンターも置かれている。もう一つの方法は、大学の各学部から優秀な学生が大学院に入ってくる、食学際科学専攻を総合大学に作る。それは大都会にある必要はない。

- 学際科学をする意味では、従来の縦型の学部を作り大学院に行かせるのではなく、大学院修士に行くところでクロスする体制を作り、そこに政府が研究予算、研究者育成の予算を投じる形が諸外国では多い。学際科学では、他分野の論文まで読んでいる力が求められる。
- 英国の公衆衛生学の成功例は、10年間掛けて市販のパンの食塩をわずかに下げることにより英国人全体の血圧を下げ、心筋梗塞の死亡率を下げた。英国人は加工食品から食塩の75%を摂取するので、加工食品の食塩を企業が減らす。どこまで下げたら認知されるかという研究までやって、嫌われないレベルを知った上で企業に減塩をしてもらう。こだわりベーカリーを除いて、安価で流通量の多いものに限定する。極めて公衆衛生学に則って10年間以上やる。そして、モニタリングシステムを作って成功した。
- 英国は公衆衛生学分野がしっかりしている。長期間やることに意味があり、研究成果は様々な形で活かせる。英国は実証医学を進めてきた。ドイツは理論医学を進めて、日本は明治時代にドイツ医学を東京大学に導入した。そのため実証医学は日本で育たなかった。英国の医学、公衆衛生学では、実証がアクションだけではいけない、理論と実証が必ずセットにならないといけないと強調されている。
- 地中海食が発案されたのは1960年頃。最初の論文は1990年頃で30年掛かっている。その間一生懸命にデータを集め、大学を作った。そして、世界が地中海食を認めたのが2000年以降、40年掛かっている。すごいのは40年間ぶれなかったこと。最初にしっかりと科学的理論があり、仮説があった。そして、身びいきでなかった。国の名前ではなく、地中海食という名前を付けたのがすごい。そういう発想が必要である。

日本人の食事に関する研究

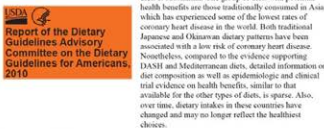
主要栄養素摂取量（食事摂取基準[nutrient-based guideline]：厚生省）を最適化し、食品価格と温室効果ガス排出量を最低にする食品摂取構成[food intake]を探った研究



世界は日本のこの現状をどう見ているか？

米国政府の食事ガイドラインの報告書（2010年）における日本食に関する記述

...しかしながら、DASH食（dietary approach to stop hypertension）や地中海食を支持する科学的根拠に比べると、日本食に関するエビデンスは、健康的な利点を示す疫学研究や臨床介入研究の報告のみならず、その食構成に関する詳細な報告も乏しい。さらに、その食習慣は時を経て変わってしまった、もはや、健康食ではないかもしれない。



世界は「神話」よりも「科学」を求めている。

日本人はどこからどのような栄養健康情報を得ているか？



日本人は非科学的で出所不明で偏った栄養健康情報に曝露している。

医療・健康科学系の大学・大学院における「栄養学」の設置状況

大学・大学院	医学	歯学	薬学	看護学	栄養学	理学
東京	○	×	○	○	○	○
京都	○	×	○	○	×	×
大阪	○	○	○	○	×	×
東北	○	○	○	○	×	○
九州	○	○	○	○	×	○
名古屋	○	×	△ (注)	○	×	○
北海道	○	○	○	○	×	○
東京医科歯科	○	○	×	×	△ (医学部医学科)	×
徳島	○	○	○	○	×	○
千葉の女子	×	×	×	×	△ (生活科学部食物栄養学科、大学院のみ)	×
奈良女子	×	×	×	×	△ (生活科学部食物栄養学科、大学院のみ)	×
福岡歯科	○	×	○	○	×	×
福岡田	×	×	×	×	×	×

- 学際（総合）科学なのに、総合大学にない。
- 研究者養成を担う大学にほとんど置かれていない。
- 一方、管理栄養士養成施設（大学・専門学校）は153校（定員11714人）もある。

図A-3

プレジジョン栄養学の現状と展望

名古屋大学大学院 生命農学研究科 小田裕昭准教授

- 2020年に京都大学からメタボ健診が役に立っていないという論文が出た。メタボ健診の再評価が必要であり、持続可能な方法で健康をサポートしないと予防医療ができないと明確に言っている。これは大きな問題。
- 米国では2016年にPrecision Medicineを掲げて、個人に合った医療が推進されてきた。2020年にはNIHの栄養戦略としてPrecision Nutritionが掲げられ、巨額の研究費が研究機関に流れている。
- 個人差を決めるのは腸内細菌だということで、食後血糖値スパイクがなくなる食事をAIが計算して提案する論文が発表されている。
- 腸内細菌解析や遺伝子解析は非常に高価なため、腕や眼鏡に付けたデバイスで常にモニタリングしながら、どのデータが使えるのかを試している。
- 体内時計は光によりコントロールされていると思われるが、実際には食事のタイミングでリセットされる。特に朝食のタイミングで強くリセットされる。食事のタイミングはヒトの体質、個人差を作っているため、食事のタイミングから体内時計を推測するアプリを作り、体内時計を見える化して、それを使って個別化して、アドバイスしようとしている。
- 健康系アプリは継続的使用が問題。デジタルツインをスマホ版に住まわせて、自分をスマホの中で育てていく遊び感覚で体内時計を正常化させて、それを食事に提案していくことができればよい。
- 体質に合った食事食べて健康になることを目標として、食事摂取基準を個別化した食事を提案した。検診情報を入力すると、個人に合った食事摂取基準を算出。これを使って、食事摂取基準に完全準拠した、個別化した1週間分のメニューを作った。食べておいしかったということだが、高価格になるという問題がある。
- インターネット上に沢山あるレシピを分散型のデータベースにして、利用したら課金するようなシステムにすれば、これは健康レシピのデータベースとして社会インフラになる。
- ベンチャー企業が食事の解析アプリを出しているが、私たちもリアルタイムデジタルFFQや音声認識システムを作った。人がメニューをしゃべると、栄養素が出てきて、あなたは今日これだけ食べたよ、ということを見える化するアプリを作成中。
- 最終的には、データを全ての人が共有できるデジタルプラットフォームが重要。例えば、弁当を買おうとすると、弁当の栄養素から考えて、このサブリやサラダはどう?というのが眼鏡のモニターに出てくるような形のもの。
- これまでの栄養学は、指導するという「上から目線」的なものだったが、プレジジョン栄養学は、自然に行動変容を導くことが基本で、好きなものを食べるのが原則。食事解析アプリは嗜好性情報まで集めるので、個人の嗜好性に合った健康食を提案して、意識せずに少しずつ行動変容を導くことができる。過食を防いで、おいしいものを食べて、食品ロスも減らせる方向になる。
- 健康的な食事を食べることで、過食の予防、動物性食品の低減、エネルギー消費の削減になる。おいしい食事、幸せになること、個別に食事を提案することで、食品ロスの削減にもつながる。健康につながる個別化栄養を備えないといけない。
- 「これを食べたくない」と言えば、その分リスクが上がり、寿命や医療費への影響に関するデータがあれば、こちらの食品を選んだら医療費削減して健康長寿になるとか、このようなシステムをアプリに組み込める。この食品を選んだら同じ栄養素でこれだけ安くなって、CO₂はこれだけ減る、などの情報を提示することを組み込んだモデルもできる。
- 食品企業などからアプローチはあるが、冷蔵庫の中の食材でメニューを提案するスマート家電は食品ロスに繋がる。また顔写真から健康状態を判断して食事に反映させるなど、多くの場合1社では難しい。大きな枠組みの中で産業界の方が集まって、データを共有できると動きやすい。個々の対応ではなく、国など大きな枠組みが必要。
- AIはエネルギーを大量消費する。データ量が少なくてできるAIを使わないアルゴリズムでできるものを作

ることも今後の課題。

- AppleとGoogleがほとんどのデータ基盤を作っている。そこをプラットフォームにしてしまうと、日本人の個人データがすべてAppleとGoogleなど海外企業の土台（データベース）に載ってしまい利用されることになる。



図 A-4

食文化研究領域からの話題提供

立命館大学 食マネジメント学部 南直人教授

- 「人新生」が2000年に提起されて四半世紀になる。これは、人間が地球環境に非常に深刻な影響を及ぼしていることを象徴する言葉。地球人口は一昨年に80億人を突破して、地球温暖化は肌で実感できるようになった。未来への危機感を人々が共有している中で如何に食べるかが問われる時代。
- 食文化研究では、如何に食べるか、何を食ったらよいのかというFood Ethics（食倫理学）を含めて、食を巡る多面的な問題の解決に向けた実践的な議論が行われている。例えば、数年前に京都大学の秋津元輝先生や佐藤洋一郎先生が中心となってまとめた『食と農の新しい倫理』では、様々な分野の研究者が、Food Ethicsの問題を論じている。地球的課題を解決するには人々の食行動が決定的に重要な役割を演じるといふ、文理の枠を越えて共通した問題意識が根底にある。
- 実際に人々の食行動を変えることは非常に難しい。いわゆる食倫理だが、倫理を説くだけでは人を動かすことができない。ゲーム感覚を取り入れるなど様々な工夫が必要。
- 心理学なども含めて、人間の食行動に影響を与える要素は極めて複雑である。身体的な欲求は栄養学の問題になるが、居住環境を含めた広い意味での環境、物質的なもの、宗教的・文化的バックグラウンドなど

精神的な要素の影響も大きい。同時に食に関する知識や情報、フードリテラシーも関わってくる。これらを含めて食文化という言葉で言い表すことができる。

- 人間は広義の文化の下で行動し、それらの行動の積み重ねが文化となる。従って、食行動の変容・変化を促すためには、総体的な意味での食文化を理解し、それに沿った戦略を考えることが前提となる。文化は歴史的に形成されてきたものなので、歴史を振り返る必要がある。
- 日本の食文化の基層にあるのは米、魚、発酵食品、これに大豆が入る。糖質源としての米、タンパク質源としての魚と大豆、そして、様々な発酵食品。高温多湿なモンスーン地帯にある日本では発酵食品が重要。同じ温帯でも、欧州の食品は、まずは麦類とジャガイモで、乳製品と肉となる。
- 東アジア全体として豚肉世界だが、日本では肉が欠如してきた。その基層の上に日本の食文化は変遷してきたが、その際、海外から様々な新しい食材や食文化が流入し、それをアレンジすることで日本独自の食文化が形成されてきた。米はもちろん、ほとんどの野菜が外来のもの。和菓子も江戸時代に長崎から入った砂糖があって完成した。料理を見ても、伝統的な日本料理は魚と鳥を除き、動物性食品をできるだけ避けて植物性食品を中心に発達してきた。
- 明治以降に西洋の食文化が入ってきて、日本食にさらに新しい要素が加わり、和洋折衷の洋食が成立した。戦後、高度経済成長期を経て、今日の日本の料理、食文化は、世界でもまれに見るぐらい多くのものを取り込んだ多様性を有するものになり、海外からの観光客を魅了するようになった。
- 日本では食文化の歴史的変遷を経て、広義の和食が形成されたが、肝になるのは、植物性食材。肉食を回避し、油をできるだけ使わない、低カロリーである。さらに、海外から新しい要素を吸収した多様性である。今日の食を巡る課題解決のためには、こうした点が非常に重要な役割を演じる。
- 日本の食文化の特徴を如何に活かしていくかが、食文化研究の大きな課題。日本の食文化には食の課題を解決する様々な要素が潜んでいる。特に郷土食が非常に重要だが、今消滅しつつある。食文化研究は、狭い枠に閉じこもるのではなく、社会課題と結び付けた研究をする必要がある。
- 懐古的なイデオロギーに沿って、戦前の日本の食事がよい、などはミスリーディング。昭和の終わり頃の日本の食生活は肉食をある程度取りつつ、植物性食品を多く取り、絶妙なバランスがあったが、それが今失われつつある。かつて長寿県であった沖縄がその先頭を行ってしまっている。そういう歴史的経過からみると、1970～1980年代頃の食生活が相対的に理想的であったが、今はバランスが崩れている。
- 社会科学的な問題になるが、食情報が溢れているが、根拠が薄い。しかも怪しげな健康情報があふれている。あるべき食生活はどういうものかを考えるべき。
- 「日本の食文化の歴史では、肉を食べない時代が長く続いた」ことを今の学生はほとんど知らない。フードリテラシーを若い世代に教えるべき。様々な角度から食教育を見て発展させることが必要。
- 様々な学問領域の方が議論できる場が必要。また、食は非常に幅が広く、頂点で研究している先生方もいるが、管理栄養士、栄養教諭、学校給食・自治体・栄養改善運動に従事している方など多くの現場の人々がいる。そういう方々に現在の喫緊の問題、食を巡る問題を伝える活動が必要。

Food Ethics
('食倫理学'?)

- これは単なる倫理学の問題ではなく、食をめぐる現在の多面的な問題の探求と課題解決に向けた実践的な議論である
- 地球的な課題を解決するために人々の食行動が重要な役割を演じるという問題意識



日本の料理文化の特質

- 伝統的な日本料理は、魚介類などを除いて牛や豚などの動物性食品は避けられ、植物性食材を中心とする料理体系である
- 米を神聖化し米中心の食文化を確立する一方で、仏教の影響などにより肉食を排除していく



日本の食文化における未来に向けての最も重要な特質

- こうした日本の食文化の歴史的変遷を経て、いわゆる広義の「和食」なるものが形成されてきた
- 日本の食文化の最も重要な特質となるのは、植物性食材の重要性（肉食の回避、低カロリー）と海外からの新たな要素の吸収による多様性ということ
- 今日の食をめぐる課題解決のためにこうした点は重要な役割を演じるように思われる（大豆食品の利用、油脂類の不使用など）

食文化研究者の課題

- 日本の食文化には食の課題を解決するためのさまざまなヒントが潜んでいる
- とくに各地の郷土食がそうしたヒントを提供する可能性があるがそれがいまや消滅しつつある
- 趣味的な研究ではなく、こうした社会課題と結びつけて研究をする必要がある

図 A-5

食事・栄養（食べる）話題提供

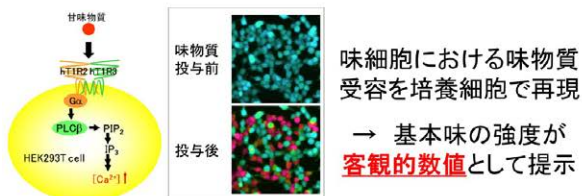
東京大学大学院 農学生命科学研究科 三坂巧准教授

- 食べ物を口に入れて、味を感じて脳に伝えて、行動するという中で、おいしさを科学するのは重要。好きなものを食べて、それがおいしいことがウェルビーイングの向上に寄与する。食品にとっておいしさはすぐく価値がある。おいしさの見える化、味覚工学が必要だ。
- おいしさに関する基礎研究は遅れている。1990年代までは呈味物質の強度や質は自分で味わって表現する主観的評価のみだった。2000年に口の中のセンサーが発見され、人間が味を感じる仕組みが解明された。
- 企業は独自ノウハウで味作りをしていて、おいしいものを作る基礎技術は発展していない。味と匂いは他人がどう感じているかを記録・表現できないため、食品企業では人間が味を判断することから脱却できてない。国内でも海外でも食品開発の現場では、未だに経験・勘・ベロメーターで設計している。
- 我々は、味覚受容体を発現した培養細胞の細胞応答を蛍光強度で数値化するという手法により、基本味とよばれる、甘味・うま味・苦味・塩味・酸味を評価する基礎研究を15年ほど続けてきた。
- ヒトは、糖を認知する甘味受容体を1種類、タンパク質栄養に関係するうま味受容体を1種類しか持たない。この2種類の受容体を発現する細胞を作れば、甘味・うま味・カロリー情報・タンパク質情報を数値化できる。しかし、細胞の応答にばらつきが大きく、人工甘味料やグルタミン酸を高濃度で添加しても応答が悪い、など安定した測定ができなかった。
- 甘味とうま味は食品企業がおいしさを求める大事な指標なので、その強度を測りたいという要望が強い。甘味に関しては、ヒト甘味受容体を安定的に発現する細胞を新たに作り、人工甘味料以外にも、人間がほんのり甘いと感じる砂糖の甘味を測れるようになった。
- ヒトには苦味受容体が25種類ある。レタス類に含まれる苦味物質に対応する受容体を同定し、その活性を抑制することにより苦味を低減して、野菜をおいしく食べようという研究も実施した。クエン酸を加えてpHを下げると苦味が弱くなった。「マヨネーズ、ドレッシングのような酸性調味料を使うことで野菜をおいしく食べられる」ことを科学的根拠に基づき提案した事例である。
- ヒトはグルタミン酸が好きだが、グルタミン酸を好まないサルがいることが知られている。霊長類の味覚の違いを解明するために、京都大学霊長類研と共同で17種類の霊長類うま味受容体遺伝子を取得し、うま

味受容体を再構成して評価した。グルタミン酸に対して応答が強いヒト型のうま味受容体は、ゴリラ・チンパンジーとヒトに近い霊長類に存在した。しかし全体として幅広いアミノ酸に応答するものが多く、ホエザルの受容体は試した全てのアミノ酸、核酸に応答した。ガラゴというサルはアミノ酸に一切応答せず、核酸にしか応答しないなど、ヒトと他の哺乳類は味覚が違っている。人間がおいしくないと感じるものをおいしいと感じる動物は存在しえるので、例えば、地球上の限られた食料を分配する際に、家畜まで含めた味覚応答を考えて、よりおいしく食べてもらえる動物に食料を提供することは持続可能な食という観点で一つのアイデアとなる。

- 食品業界の研究開発費は売上の約1%しかなく、研究基盤は非常に脆弱。個別に特定企業との共同研究は可能だが、コンソーシアム的なものはない。フードテックなど新業態も含めた分野横断的研究をしないと世界に勝てる食品は作れない。
- 味をデザインする際に基礎研究の成果を適用することはできる。アジアの人、ヨーロッパの人、アフリカの人のように嗜好性が異なる人においしいものを提供する時に、何か一つツールをかまして、おいしいものをデザインしていかないといけない。また高齢者は若干好みはずれているので、好みが違う人においしいものを提供するための基礎研究が望まれる。
- 代替肉などが受け入れられるかどうかは味覚が問題になる。まずはおいしくないといけない。食べてみなかったら、次は絶対を買ってくれない。人間はシビアで、特に日本人はものすごくシビアなので、ここで食品ロスが生じてしまう。
- 食と健康は日本が世界に勝てる数少ない領域の一つ。研究の裾野は広く、幾つかカテゴリー分けして課題を作れば、そこに様々な研究者が集まってくる土壌はある。

味覚受容体を用いた味の評価

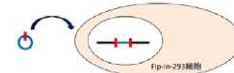


高頻度に応答するヒト甘味受容体安定発現細胞

ヒト甘味受容体の発現コンストラクト設計



発現コンストラクトを1コピーのみ導入



→ 甘味受容体安定発現細胞

阿部 啓子、三坂 巧、今田 隆将、藤原 聡
「甘味受容体発現コンストラクト、これを発現させた細胞体、及びその利用」、特許5905187

「おいしく食べる」方法論への展開

Yanagisawa, T., and Misaka, T.
"Characterization of the human bitter taste receptor response to sesquiterpene lactones from edible Asteraceae species and suppression of bitterness through pH control."
ACS Omega, 6, 4401-4407 (2021.2)

レタス類に含まれる苦味物質を受容する苦味受容体の同定、ならびにその活性抑制法の探索

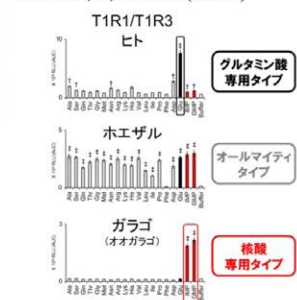
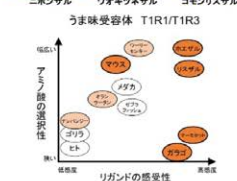


ヒトは他の動物と味覚が違う？

「うま味受容体がどの物質を受け取るか」が動物種ごとに大きく異なる



"Evolution of the primate glutamate taste sensor from a nucleotide sensor."
Curr. Biol., 31, 4641-4649 (2021.10)



図A-6

食品の環境影響評価

食品、フードテックのLCA、食品に関わる現在と今後の課題

早稲田大学 理工学術院創造理工学部 伊坪徳宏教授

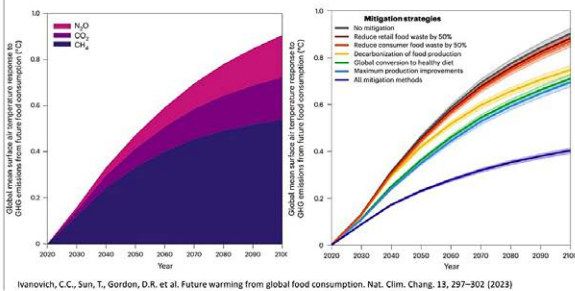
- ライフサイクルアセスメント（LCA）という環境影響評価手法が注目されている。最近では、食品のLCAが数多く実施され、タンパク質、乳製品、デンプン、油、野菜等についてカーボンフットプリントから土地利用、酸性化、富栄養化、水消費などの環境影響が分析されている。
- 全世界のCO₂排出量の約1/3が食システムに由来する。途上国が伸び続けている。土地利用変化による環境負荷は先進国では小さいが、途上国では大きい。人口増加や経済成長により土地利用変化の影響が非常に大きい。
- 牛を含めて食肉の影響が大きい。特に、牛肉は、100gタンパク質当たり50kg CO₂eq程度と温室効果ガス排出は大きい。
- 食に関連する温室効果ガス排出の気温上昇に対する寄与に関する研究。メタン排出の寄与が大きく、CO₂とN₂Oを加えた3つを適切に管理する必要がある。対策が行われない場合は2100年に0.9℃の気温上昇になる。パリ協定の目標である1.5℃以内のうち、食のみで0.9℃は大きい。フードロスの削減、食料生産・輸送等も含めた脱炭素化、食の変容により0.4℃上昇までに低減可能とされている。
- 対策の一つとして代替肉が注目され、LCAの事例も多くある。豚肉、鶏肉、代替肉は重量当たり牛肉の1/10程度の排出量に抑制できる。代替肉はばらつきが大きい。温室効果だけではなく、水、肥料などの影響についても一定の効果があると評価されている。昆虫食のLCAは豚肉や鶏肉と同程度。
- 大豆肉のLCAを実施した。ツナの缶詰を大豆肉ベースにした場合の環境影響は、CO₂換算で半減する。大豆については土地利用変化に注意が必要。国産大豆は7%程度で90%は輸入。ブラジルでは、近年大豆畑の面積が急増し、これが温室効果ガスとして現れており、生態系の影響も指摘されている。
- 環境影響を金額で評価する研究がある。高所得と低所得で差があるが、食費と環境影響との関係はいずれの国においても同等、もしくは環境影響が食費よりも高いという結果である。
- ロシア・ウクライナ戦争に関連して、域外で新たに森林や草地から850万haの農地を作って食料生産する生態系影響は約500種の種が失われる機会につながる。
- 気候関連では途上国と先進国との不平等が増えて「気候正義」という言葉が使われるようになった。食においても、米国、ブラジル、オーストラリアは温室効果ガス排出、土地利用変化などによる環境影響を引き起こしている。一方で、栄養失調は南米、アフリカ、南アジアで深刻になっている。その要因に先進国が加担していることから、今後「食の正義」というキーワードが出てくることを懸念する。
- 水産分野の研究はまだ少ないが、一流誌に水産物のLCAの結果が発表されている。外洋漁業と養殖で温室効果ガス排出には大きな違いはない。養殖は餌の影響が非常に大きく、餌を余らせない、餌の供給までの環境負荷を抑制することが重要。
- 1つの製品または食品カテゴリーでも栽培方法、育成方法によってLCAの結果が大きく異なる。強く影響するパラメーターを押さえた削減対策が重要。前提として、評価の透明性の明確化、再現性の担保、評価の限界の明示などが重要で、誤解を与えないことが大切。
- 天然窒素肥料からハーバーボッシュによる化学肥料に置換されたが、環境影響は大きい。根粒菌の窒素固定は安いと思う。環境負荷も含めて総合的にはハーバーボッシュと根粒菌ではどちらが安いのか？
- 根粒菌については知見がない。国内の農業全体のカーボンフットプリントを見ると、土地利用変化の影響はない。肥料では、肥料製造と施肥後に排出されるN₂Oが重要。肥料は使用量が多く、環境負荷は大きい。生産性向上には非常に重要だが、過度に撒くとGHG排出や富栄養化にも影響が大きい。
- SDGsの中でも食は極めて重要であり、食の問題が他の持続可能な発展に大きく影響し、様々な複合的な関係が見えてきた。これを解きほぐして、一般消費者や経営責任者、政策担当者に明快な形で伝えること

が重要である。

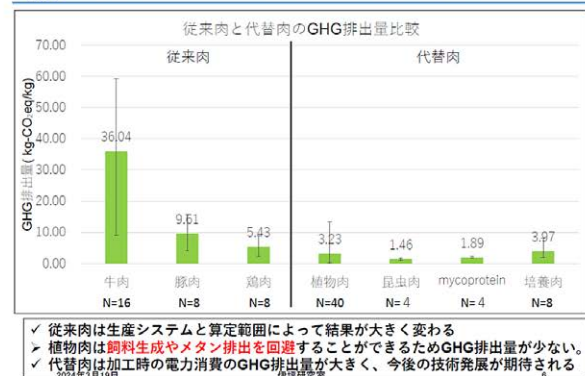
- 今後10～20年の課題は、途上国の食・栄養問題の解決にある。気候変動では先進国と途上国の対立構造がクローズアップされ、これでは世界的課題解決は難しい。食の分野では途上国と先進国が連携して解決していく。ここに日本食が大きく貢献できる。味、環境、健康、生態系の観点から、しっかりと提示する。また、途上国の環境問題、健康問題の解決に貢献できる食のスタイルを示せば、企業の発展にもつながり、日本食のよさを世界にアピールできる。

食に関わるGHG排出量の将来

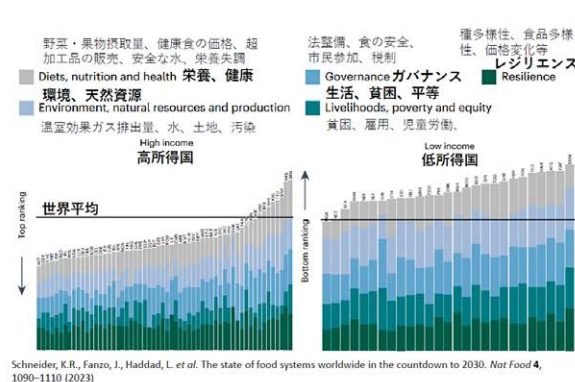
- 2100年までの食品に関わる温暖化への影響について分析。
- 今後対策が取られなければ、食品のみで2050年に0.5℃、2100年に約1℃の上昇に寄与する。
- 畜産と稲作によるメタンの寄与が最大。
- フードロス対応、CO2排出低減策の実施、健康志向のダイエット、生産性向上を組み合わせることで0.4℃まで低減可能



代替肉のメタ分析GHG排出量比較



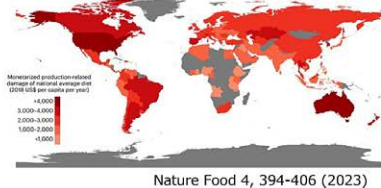
食の総合評価と国別ランキング



食の正義(食-気候-生態系)

食に由来する環境影響

先進国の食品消費に由来する環境影響が大きく、途上国による寄与は小さい。一方、気候変動による影響は世界で発生する



Nature Food 4, 394-406 (2023)

図 A-7

栄養プロファイリングの状況

バイオインダストリー協会 吉田和樹課長

- 食品メーカーは、サステナビリティの取り組みが求められる中で、環境への配慮はもちろん、それ以上に栄養を優先的に考える声が欧州を中心に高まっている。
- 海外では糖尿病が非常に多く、50カ国以上が砂糖税を採用している。減塩に関しても、塩税を導入している国が存在する。加えてマーケティングにも注目が集まる。世界保健機関（WHO）は高脂肪、食塩、砂糖を対象とし、健康でない食品に対する政策提言を行っている。特に子ども向け製品に関しては、ガイドラインを儲けてマーケティングを規制している国もあり、広告の時間帯規制、キャラクターの使用禁止、価格プロモーションの制限などが進められている。
- 欧州を中心に超加工食品や加工度の高い食品に対する否定的な見解が生まれており、これを改善する手段として栄養プロファイリングが導入されているという背景がある。

- 代表的な栄養プロファイリングである Nutri-Score は、スコアリングモデル形式で、タンパク質、食物繊維、野菜・果物、ナッツが多く含まれているとスコアが上がり、カロリー、添加糖、飽和脂肪酸、ナトリウムが高いと減点されるアルゴリズムに基づいてスコアが算出される。このスコアはABCDEの5段階評価で、B以上が良好な食品とされ、C評価以下だと消費者が選択しにくくなり、行動変容に繋がる可能性がある。もう一つは、オーストラリアとニュージーランドが作成した HSR で、スコアのアルゴリズムは類似しており10段階評価で3.5以上が良好な食品となる。評価が全面的に表示され、スコアによって消費者に健康的かどうかの判断を促し、行動変容を促す取り組みが進められている。
- Nutri-Score では、乳製品やオリーブオイルなどの伝統的な食品の評価が低くなるため、イタリアを中心に反対の声が上がった。EUは2021年に義務化を予定していたが、各国の反対により延期になっている。現在、ほとんどの国では任意表示だが、タイとカナダは表示の義務化に向けて進んでおり、今後は微量元素、ビタミン、ミネラルなどもスコアの対象として複雑化することが予想される。栄養スコアの単純化は消費者にとって分かりやすい一方で、一部の成分だけを対象にすることの是非については議論がある。
- 機関投資家が食品メーカーを評価する際の優先事項は栄養と健康にシフトしつつあり、食品企業は栄養と健康の評価を高めないと厳しい評価を受ける可能性がある。栄養評価の格付けとして ATNI が挙げられる。ビル&メリンダ・ゲイツ財団が出資している NGO は、食品企業を3年ごとに評価し、評価対象はガバナンス、製品、入手可能性、マーケティングなどで、製品が35%と最も大きなウェイトを占める。製品評価の項目として、例えば減塩の項目があり、自社製品全体の目標値設定や達成期限について企業がコミットし、その進捗が評価される。全製品の栄養プロファイリングを評価し、3.5以上の（＝健康的な）製品の比率を上げる動きが、海外大手企業から始まっている。ネスレもユニリーバも独自に栄養プロファイリングを導入し、モニタリングや改善を進めている。2021年には25社が評価され、日本企業では明治が12位、味の素が14位、サントリーが21位と評価された。2024年は30社以上に増える予定である。
- 日本でも味の素、明治、日清食品などが独自に栄養プロファイリングを導入した。2023年10月に始まった「ツジツマシアワセ」という閾値モデルの栄養プロファイリングでは、野菜が規定量以上に含まれていれば、「野菜○」と表示できる。まずは、タンパク質、野菜、塩分、飽和脂肪酸の評価を始めている。
- 日本の食品に関する政策動向として、厚生労働省は「日本健康日本21」を官と学を中心に進めているが、減塩目標などは一部で進捗が見られない状況である。産業界を巻き込む動きとして、2つのプロジェクトがある。1つは「食環境イニシアチブ」で、栄養サミットで出た課題の一つとして『減塩』が取り上げられ、企業が自主的に目標を設定して減塩を進めている。現在、38社がコミットメントを出して減塩を進めている。もう一つは、国立健康栄養研究所主導の「食環境プロジェクト」でデータベースと栄養プロファイリングの策定・研究が進められている。
- 消費者庁でも栄養プロファイリングについて議論が進行中である。食塩、脂質、飽和脂肪酸、熱量を対象とした閾値モデル（暫定版）が作成されている。例えば、150g 当たり脂質 2g であれば「○」と表示される。日本人は Nutri-Score のような総合評価を行うほど栄養リテラシーは低くないため、各項目について情報開示が行われているが、どうしてもわかりにくいとの課題が残っている。現在、16のカテゴリーで評価が進められている。
- 栄養プロファイリングは、消費者に情報提供することで行動変容を促し、企業が自社製品をモニタリングすることで改善につながる。一方、デメリットも多い。日本の伝統食や汁ありラーメンなどは設計上閾値を超えてしまう。さらに、食塩を下げることで、漬物、干物、ベーコン、ハムなどの保存性が損なわれる可能性もある。乳加工品、洋菓子、クリームは原料成分から脂質が閾値を超えることがある。また、日本では単一の食事ではなく、一汁三菜などの複合的な食事が一般的であるため。評価が難しいという課題がある。
- 栄養プロファイリングを考える観点として、減塩、減糖、減脂をどのように進めるか、微量栄養素を加える際のマスキングをどうするか等の課題がある。日本として栄養プロファイリングを進めるべきかどうかの議論は必要だが、世界的な流れには逆らえないため、食品企業は対応していくことが求められている。

- コンフリクトは伝統食であり、伝統食との対立構造や食品の栄養を単純化しすぎることに対する批判の声が上がっている。日本は食文化が豊かな国であり、これを強みに変えていくことが重要である。また、個人差が反映されておらず、「おいしいものを食べる」というウェルビーイングも想定されていない。
- 病院食のような1食分の食事に対するプロファイリングは大いに意味があるが、加工食品を1品ずつプロファイリングすることはあまり意味を持たない。1製品の評価がOKであれば問題なしという基準には違和感がある。海外の食品企業はこれを受け入れているのか？
- トータルでスコアを出すのは難しく、そこまで進展していない。海外では単体で食べることが多く、塩分も加工食品からの摂取が多いのに対し、日本では調味料からの摂取が多い。海外では、食料品店での商品選びに行動変容を促すため、単体のスコア付けが世界的な流れになっている。
- このプロファイリングが世界のトレンドである。日本も遅れてはならないが、単に追従してはならないと思う。日本は複合した食事を食べる。食事をプロファイリングするという日本独自のアプローチを作ることが絶対必要である。食事から入ることで、世界に発信できる可能性がある。サイエンスとしてしっかりしたものを作ることが大切である。社会がすぐに反応を求める中で、不確実なサイエンスから作られたものは社会に迷惑を掛けるものであり、これはあってはならない。
- 日本モデルを作ろうとする動きはあるが、世界的な流れとしてすでにインデックスまでできて評価されている。
- Nutri-Scoreなどの流れの中で、ある企業に都合のよい数字が存在し、それを使って商品を売り出し、他の企業を弱体化させる動きはあるか？
- 例えば、乳製品は別のインデックスとして扱われている。世界標準のATNIで評価されると、日本の伝統食は一般カテゴリーに含まれてしまう恐れがある。
- 地域別の栄養プロファイリングが必要とされている一方で、世界の企業を評価する共通基準が必要である。
- 加工食品だけをプロファイリングし、他の食品は対象外という線引きは可能か？
- 日本では食事全体で評価しようという流れがある。単体の評価も存在するが、全体で評価する方を主流にしていく動きが進んでいる。
- 日本の栄養に関しては、厚生労働省はこれまでの積み重ねにこだわりすぎている印象がある。世界の流れとのギャップが存在する中で、日本の栄養プロファイリングを作成しているが、それがスタンダードになるかどうかは疑問である。これまでの流れを汲むものしか作れないのではないかと危惧している。
- 日本食を評価するのではなく、DASH食（高血圧を予防し治療するために推奨されている食事療法）や地中海食を日本が作った基準で評価し、その善し悪しを判断する必要がある。日本食の栄養評価が必ずしも高くないのであれば、海外の基準に基づいて現在の日本食がよいとのアプローチもしなければならない。
- ご指摘の通り、DASH食やNutrient dietのスコアと同じ理論を用いて、日本の摂取量のデータを活用したスコアリングシステムを構築し、国際誌に出して評価を受けた。これにより、海外の基準で日本を紹介できるため、世界に受け入れられるはず。そういう方向で進んでいくべき。
- 日本は食事摂取基準に砂糖を含めていない。シンクタンクは「日本は摂取量が少ないから砂糖税は気にしなくてよい」と述べている。サイエンスに基づかず、これでは、日本は砂糖の過剰摂取は問題でないと考えていると見なされてしまう。
- 日本で砂糖が議論に上がらないのは、神話とも言える。摂取量が少ないと思われているが、実際に測ればよいのではないか？すると、文部科学省が食品成分表を作成していないため。やっと作成して測れるようになった。データがないから食事摂取基準を作れないというのが現状である。そこで、砂糖の食品成分表を作成し調べたところ、子どもは少なかったが、成人は欧州よりは少ないものの圧倒的に少ないという訳ではないという論文が出ている。
- 世界全体を見て、各国がどのような食品を摂取しているか、日本人も平均的に色々なものを食べているというデータはあるのか？この種のデータが重要になる。
- 個人が食べる食品の種類と集団としての食品の可用性のバラエティーの2つの指標がある。個人データに

関してはまだ研究論文がない。一方で、栄養素に還元したものを何十種類も並べて、日本人はでこぼこしているか、英国人はでこぼこしているかを調査した研究がある。世界が望む栄養素摂取量に最も近いのは日本人のやや高齢の女性である。若年女性と、どの年齢の男性もやや外れている。この研究結果は日本にとって追い風になるはず。それらをもっと活かし、システムを構築する必要がある。

- 栄養プロファイリングで商品を選ぶと、それが偏りつながる可能性がある。1個はよいかもしれないが、多くを食べる中で偏ってしまうことがあるのではないかと。ある家庭が常にラベルの付いている食品ばかりを選んでみると、逆に偏ってしまうのではないかと。
- 理論的にあり得る。その際の問題がラベリングである。プロファイリングするには既存データに基づかざるを得ない。エビデンスがしっかりしていないものはプロファイリングのデータに入れることはできないため、古い科学を使ってしまうことになる。
- 未知の栄養素もたくさんあるので、その影響をどう見るかが課題である。栄養素を一度捨てて食事や民俗に戻るなど、科学も進めつつ両者を並行して進め、折り合いを見ていく必要がある。「かつ」で結び付けて、両方であれば信頼度が高いという科学を行いたい。栄養素や物質ベースの科学、食事・食べ方・文化をベースとした科学、両者を並行させ、互いの研究者が対話しながら最良の未来を見つけていくことが、今の世界の栄養学の潮流だと感じる。
- 砂糖単品や塩単品が販売されているため、消費者が食べる前に添加してしまうと、企業の工夫が全て無駄になってしまう。欧州のスコア付けされた食品に対して、後から調味特性を変えることはないのか？
- それに関しては英国がよい例である。10年間かけて、市販のパンの食塩をわずかに下げることによって英国人全体の血圧を下げ、心筋梗塞の死亡率を低下させたという成功例がある。「アジア人は自分で味付けしてしまうため、アジアでは社会的な強制減塩ができない」と英国の人に指摘されたことがある。英国人は加工食品から食塩の75%を摂取しているため、企業が加工食品の食塩を減らしている。さらに行動栄養学的にどこまで下げたら認知されるかを研究し、嫌われないレベルを把握した上で企業に減塩を促している。こだわりのベーカリーを除いて、一番安価で流通量の多いものに限定して、極めて公衆衛生学に則った取り組みを10年以上行い、モニタリングシステムを構築して成功した。これは加工食品の勝利である。
- 英国は公衆衛生学分野がしっかりしている印象を受けるが、今の問題も然りである。長期間にわたる取り組みに意味があり、その結論は様々な形で活かすことができる。大変感心した。
- 英国は実証医学を進めてきた。ドイツは理論医学を重視し、日本は明治時代に英国医学ではなくドイツ医学を東京大学に導入した。そのため、日本では実証医学が育たなかった。私は欧州型の英国型の医学、公衆衛生学を学び、実証がアクションだけでは不十分であり、理論と実証が必ずセットにならないといけないことを強調された。
- まだ日本企業の食品はおいしいと海外で評価されている。おいしさは絶対にフックであるが、中国や東南アジアが猛追してきているため、この優位性長くは続かないと感じる。おいしさに関するエビデンスをしっかり固め、この優位性を保つことが重要である。
- 発酵や麹菌など日本の伝統食は海外から見ると魅力的だが、国内では全く評価されていない。ここにも焦点を当てる必要がある。また、日本企業はフランスのように、ストーリーを語るためのマーケティングや販売力を強化する必要がある。

世界では栄養プロファイリング導入が拡大①

- ・ 栄養プロファイリングを包装全面へ表示する流れ(栄養改善・情報提供)
- ・ 欧州ではスコアリングモデル、その他地域では閾値モデルが採用されている

	Nutri-Score	HSR
発祥	2017年フランス (EU) →EUへの2022年義務化が反対で遅れている	2014年オーストラリア、ニュージーランド、任意
評価対象	○よいスコア たんぱく質、食物繊維、野菜・果物・ナッツ類 ×悪いスコア エネルギー、砂糖、飽和脂肪酸、ナトリウム	○よいスコア たんぱく質、食物繊維、野菜・果物・ナッツ類 ×悪いスコア エネルギー、砂糖、飽和脂肪酸、ナトリウム
点数	5段階 ※A～E、B以上が健康食品	10段階 ※3.5以上が健康食品
ラベル		

栄養プロファイリングのメリット・デメリット

メリット

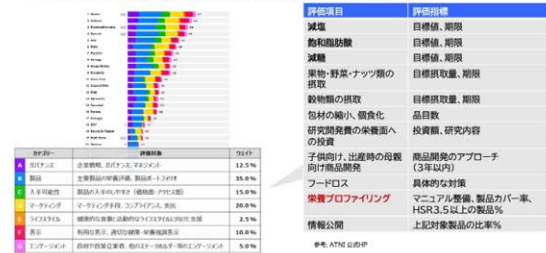
- ✓ 消費者へ栄養の**情報提供**することで、栄養のある食事への行動変容を促す。
- ✓ 企業がモニタリングできるようになることで、自社製品の**栄養改善**が可能。

デメリット

- ✓ 日本の伝統食(醤油、味噌など)や汁ありのラーメン・うどんは食塩の 閾値を超えやすい。
- ✓ 漬物、魚介加工品(干物)、畜肉加工品(ハム、ベーコン)は閾値まで食塩を下げると保存性が担保できず。
- ✓ 脂質が高い卵加工品、乳製品、洋菓子、クリームはすべて閾値オーバー。
- ✓ 主食、主菜、副菜を複合的に食べる食事の評価ができない。

ATNIが食品メーカーの栄養・健康の取り組みを

- ・ ATNI評価には減塩、減糖、減脂、**栄養プロファイリング**の目標設定が必要に。
- ・ 2021年は日本勢は明治(12位)、味の素(14位)、サントリー(21位)と低い。



栄養プロファイリングへ解決すべき課題・想定されるコンフリクト

解決すべき課題

- ✓ 減塩、減糖、減脂の手法、代替品の発明



想定されるコンフリクト

- ✓ 伝統食品のスコアが下がるため、食文化と対立(イタリアが反対し、Nutri-ScoreのEU義務化が遅れる)
- ✓ スコア改善が難しい食品カテゴリーがある(例:調味料、汁ありの食事)
- ✓ 主食、主菜、副菜(一汁三菜)を食べる食事の評価に適さない(日本食に不利)
- ✓ 個人差が反映されていない

図 A-8

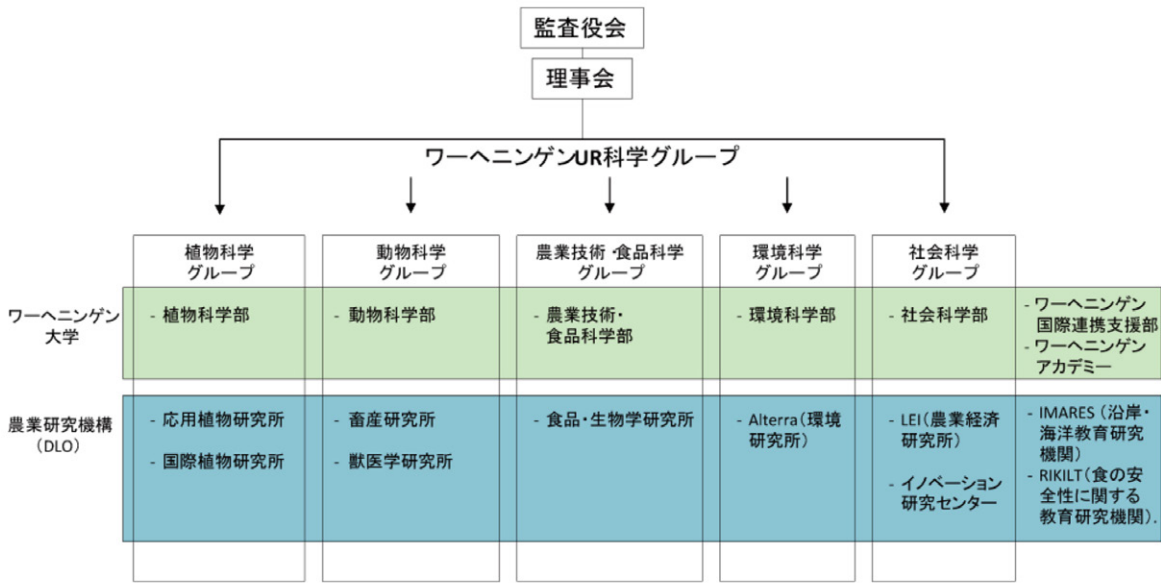
付録資料2 ワーヘニンゲン大学&リサーチ（オランダ）の食料システム研究開発体制と戦略

付録資料1のワークショップの議論にも記載があるが、目指すべき食科学の総合研究教育拠点の一つとして、サステナブルダイエツトを実施しているオランダのワーヘニンゲン大学&リサーチが挙げられる。ここでは、ワーヘニンゲン大学&リサーチの体制、運営、戦略について以下に紹介する。

ワーヘニンゲン大学&リサーチ

オランダの国土は41,864 km²で北海道の半分弱の面積であるが、2024年の農産物輸出額は米国、ブラジルに次いで世界3位を占め、輸出額は1289億ユーロであった（2023年と比べて4.8%増）⁴⁸⁾。

狭い国土から生み出される驚異的な農産物輸出額を支えているのが、ヘルダースバレー地域に展開する、オランダ・フードバレーである。オランダ・フードバレーは、ヘルダースバレー近辺の8自治体を中心となって運営するフードバレー財団（Regio Foodvalley）と、ワーヘニンゲン大学&リサーチ等の大学及び研究機関から成り立っている。フードバレーには、Unilever社やKraft Heinz社、Nestle社といったグローバル食品企業をはじめ、ITサービスやロジスティクス、ヘルスケア、貿易業、などの食品以外の業種を含めて3万以上の企業が参加しており、日本からはキッコーマン社や不二製油グループ社等が参加している。



図A-9 ワーヘニンゲン大学&リサーチの組織構成

出典：ワーヘニンゲン UR のウェブサイト情報⁴⁹⁾ を元にCRDS 作成

ワーヘニンゲン大学&リサーチは、1876年にオランダで最初の国立農業大学となったワーヘニンゲン大学と、1877年にヘルダースバレーに設置された農業研究機構（Dienst Landbouwkundig Onderzoek：DLO）とが1998年に合併してできたものであり、オランダ農業研究の担い手として、独自の戦略を掲げて研究開発活動を展開している。ワーヘニンゲン大学では主に基礎から応用の研究開発及び教育が行われ、DLOでは主に応用から実用の研究開発、社会実装が行われている。現在では、ワーヘニンゲン大学に5つの学部と、DLOに9つの研究所がある。ワーヘニンゲン大学の5つの学部の中には、植物科学、動物科学、農業技術・

食品科学、といった農業に直結する学問領域に加え、社会科学部が設置されており、ここでも、フードバレー地域随一の研究機関であるワーヘニンゲン大学&リサーチが、科学と社会の連携を重視している姿勢を見取ることができる。

2023年度には、学部学生と修士学生を合わせて13,564人が在籍しており、このうち27%がオランダ国外からの留学生である。博士課程の学生は約2,463人であった。2022年度の予算は、ワーヘニンゲン大学が4億5,800万ユーロ、DLOが3億9,400万ユーロとなっており、合計8億5,200万ユーロであった。キャンパス内には213の会社組織が存在しており、そのうち158がスタートアップを含む中小企業（SMEs）である。

ワーヘニンゲン大学は2021年に2019-2022 Wageningen strategic plan を2年間延長して2019-2024 Planとするとした。2022年から新たにスタートした優先課題は、生物多様性ポジティブな食料システム、革新的なバイオエコノミー、気候変動におけるデータ駆動型発見、となっている。

フードバレー財団は、ヘンダースバレー近隣の8つの自治体、オランダ政府、食品企業が中心となって2004年に設立された。フードバレー財団には意思決定機関が二つあり、一つは住民サービスなどを含めたフードバレー財団の全体の方針決定を担うGRと呼ばれる機関であり、もう一つは自治体政府に加えて大学・研究機関や参加企業が一体となって意思決定を行うトリプルヘリックスと呼ばれる機関である。両機関が緻密に連携することで、フードバレー財団はオランダ政府のみならず、EUとも交渉を行い、また、フードバレーに参画する企業や研究機関、農家がスムーズに協力できるよう、コンサルティングサービスを展開している。フードバレー地域において特徴的なのは、地域行政サービスと、産学官の連携の両方を、このフードバレー財団が担っていることである。フードバレー財団はフードバレー地域の経済、および食と農業関連の研究開発を推進するために様々な外部資金を獲得している。こうした外部資金の一部はマッチングファンドであり、その獲得には自治体や企業との緻密な意思の疎通と、連携が必要である。フードバレー財団は、コーディネータとして機能することで、産学官の連携及び科学と社会の連携を具現化することに成功していると言える。以下にフードバレー財団が展開する最近のプロジェクトを2例紹介する。

・地域協定（Regional Deal）

2020年、フードバレー財団は、オランダ政府が12の地域で展開する「地域協定（Regional Deal）」の一つに選出された。これにより、「サステナブルで健康的な食の推進」を目標として、オランダ政府からの2,000万ユーロと、ヘルダーラント県、ユトレヒト県、ワーヘニンゲン大学&リサーチなどの9団体からの3,000万ユーロを合わせた約5,000万ユーロが出資されている。「地域協定」による研究開発の一環として、80～100のプロジェクトが推進されている。2020年にはエーデにワールドフードセンターが開設された。また、ヘルダーラント県内に食が健康に及ぼす影響に関する臨床試験を実施するための施設が設置された。

・戦略アジェンダ2020～2025

2020年6月、GRはフードバレー財団の2020年からの5か年計画である戦略アジェンダを決定した。戦略アジェンダは、2030年までに農業と食品の分野でフードバレー地域が世界一となることを目標として、以下の7つのテーマが設定されている。

フードバレー戦略アジェンダ・7つのテーマ：

- ①持続可能な農業への変革。農家の収入向上、健康的な食品の提供、良好な自然環境を両立するための研究開発や教育を行う。
- ②健康的で、持続可能な、十分な量の食料の提供。植物由来タンパク質への転換の推進、廃棄食品の削減、地産地消の推進などについて、研究開発や教育を行う。
- ③エネルギーの転換。2030年までに1990年と比較して55%のCO₂排出削減を行う。2050年までには生産するエネルギーと消費するエネルギーが同量になる、エネルギーニュートラルを達成する。
- ④人的資産。人材育成に投資することで、魅力的な労働市場を形成する。高いスキルを持った人材がこの地域に集まるよう、労働市場を形成する。キャリアの転換や生涯にわたってのキャリア開発が可能になるよう、フードバレークラフトマンシップ基金などを活用する。

- ⑤地域経済の活性化。スタートアップ企業のクラスター形成により、生産、加工、マーケットの各分野でイノベーションを推進する。また、廃棄物の利用や削減などによってサーキュラーエコノミーを活性化させる。
- ⑥経済に貢献する運輸網。フードバレーに位置する企業同士のアクセスを向上させるため、サステナブルな交通網を整備する。デジタル通信網の整備。ハウジング、スペース、経済、運輸に関する計画が相互にうまく組み合わさるマネジメントを実現する。
- ⑦生活の質の向上。あらゆる所得層に対応した十分な量の住宅の供給（2030年までに25,000戸を供給）。省エネ住宅化の推進。自然環境と景観を犠牲にしない都市化計画。

参考文献

- 1) 国連人口基金駐日事務所ホームページ：
<https://tokyo.unfpa.org/ja/publications/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E5%8F%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%8F%BC%89> (2025年2月7日閲覧)
- 2) George-André Simon. Food Security: Definition, four dimensions, history. (2012) .,
<https://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/F4D.pdf> (2025年2月7日閲覧)
- 3) William E. Rees. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. *Environment and Urbanization* 4 (2) , 121-130 (1992) .
- 4) 環境省ワークショップ「ツール触ってみようの会」(2023年11月29日開催) 資料、
<https://www.env.go.jp/content/000178848.pdf> (2025年2月7日閲覧)
- 5) Katherine Richardson et al. Earth beyond six of nine Planetary Boundaries. *Science Advances* 9 (37) , eadh2458 (2023) .
- 6) Richard Horton et al. From public to planetary health: a manifesto. *Lancet* 383, 847 (2014) .
- 7) 科学技術振興機構研究開発戦略センター 研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野 (2023年)、<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-FR-06.html> (2025年2月7日閲覧)
- 8) Johan Rockström et al. A safe operating space for humanity. *Nature* 461, 472-475 (2009) .
- 9) Will Steffen et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science* 347, 1259855 (2015) .
- 10) United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development,” (2015) .
<https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainabledevelopment-17981> (2025年2月7日閲覧)
- 11) Cheikh Mbow et al. Food Security. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)] (2019) .
<https://doi.org/10.1017/9781009157988.007>
- 12) IPCC. Global Warming of 1.5° C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5° C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V. et. al. (eds.)] (2018) . Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, doi:10.1017/9781009157940.
- 13) Marco Springmann et al. Options for keeping the food system within environmental limits. *Nature* 562, 519–525 (2018) .
- 14) A. L. Van Eenennaam and S. J. Werth. Animal board invited review: Animal agriculture and alternative meats – learning from past science communication failures. *Animal* 15, 100360

- (2021) .
- 15) <https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/>
(2025年2月7日閲覧)
 - 16) <https://ourworldindata.org/grapher/eat-lancet-diet-animal-products> (2025年2月7日閲覧)
 - 17) <https://pub.norden.org/nord2023-003/nord2023-003.pdf> (2025年2月7日閲覧)
 - 18) <https://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/English/Fact%20sheet%20The%20Wheel%20of%20Five.pdf>
(2025年2月7日閲覧)
 - 19) <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html>;
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_report/attach/pdf/index-1.pdf (2025年2月10日
閲覧)
 - 20) 農林水産省 我が国における国際水準 GAP の推進方策 (2022年3月)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_summary/attach/pdf/index-1.pdf (2025年2
月10日閲覧)
 - 21) <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6201-45966-66383>
(2025年2月10日閲覧)
 - 22) <https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score> (2025年2月10日閲覧)
 - 23) <http://www.healthstarrating.gov.au/internet/healthstarrating/publishing.nsf/content/home>
(2025年2月10日閲覧)
 - 24) [https://www.nibiohn.go.jp/pr/press/documents/4c7ad5b706b7759758bf09e72f0e4f66b52
5d674.pdf](https://www.nibiohn.go.jp/pr/press/documents/4c7ad5b706b7759758bf09e72f0e4f66b525d674.pdf) (2025年2月10日閲覧)
 - 25) <https://accesstonutrition.org/index/global-access-to-nutrition-index/> (2025年2月10日閲覧)
 - 26) European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Bizzo G, Lledó San
Mauro F, Lueth D, Lutzeyer H, Luvarà G, Meloni G et al. Food 2030: Green and resilient food
systems - conference outcome report, 4-5 December 2023, Brussels. Publications Office of
the European Union; 2024. Available from: doi/10.2777/959042 (2025年2月10日閲覧)
 - 27) https://eumag.jp/wp-content/uploads/2020/02/farmer_consumer.pdf (2025年2月10日閲覧)
 - 28) https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/pdf/1-1-06.pdf (2025年2月10日閲覧)
 - 29) <https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-112.pdf> (2025年
2月10日閲覧)
 - 30) https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio_economy-gaiyo.pdf (2025年2月10日閲覧)
 - 31) <https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/attach/pdf/241016-3.pdf> (2025年2
月10日閲覧)
 - 32) <https://www.fao.org/faostat/en/#home> (2025年2月10日閲覧)
 - 33) https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/220621_14.html (2025年2月10日閲覧)
 - 34) https://www.pref.kagoshima.jp/ag01/nouseibu_nouseika/seisansizai.html (2025年2月10日
閲覧)
 - 35) [https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9c3ed6a3-c2de-4e4b-b315-
9ad6891d8d11/content](https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9c3ed6a3-c2de-4e4b-b315-9ad6891d8d11/content) (2025年2月10日閲覧)
 - 36) https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r04_h/trend/1/t1_f_1_2.html (2025年2月10日
閲覧)
 - 37) https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html (2025
年2月10日閲覧)

- 38) https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukei/einou/r5/einou_syusi/index.html (2025年2月10日閲覧)
- 39) https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/pdf/004_04_00.pdf (2025年2月12日閲覧)
- 40) https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/143133.html (2025年2月12日閲覧)
- 41) <https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture> (2025年2月12日閲覧)
- 42) Kieran Smith et al. Meeting the global protein supply requirements of a growing and ageing population. *Eur J Nutr.* 63, 1425-1433 (2024) .
- 43) <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2022/ef1b02a4c5290e0d.html> (2025年2月12日閲覧)
- 44) <https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/4.html> (2025年2月12日閲覧)
- 45) Minami Sugimoto et al. Exploring culturally acceptable, nutritious, affordable and low climatic impact diet for Japanese diets: proof of concept of applying a new modelling approach using data envelopment analysis. *Br J Nutr.* 128, 2438–2452 (2022) .
- 46) <https://gfieurope.org/industry/> (2025年2月12日閲覧)
- 47) P. Sans and P. Combris. World meat consumption patterns: An overview of the last fifty years (1961-2011) . *Meat Sci.* 109, 106-111 (2015) .
- 48) <https://www.cbs.nl/en-gb/news/2025/03/value-of-agricultural-exports-up-by-nearly-5-percent-in-2024> (2025年2月12日閲覧)
- 49) <https://www.wur.nl/en.htm> (2025年2月12日閲覧)

作成メンバー

永井 良三	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
谷口 維新	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
小泉 聡司	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
戸田 智美	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
桑原 明日香	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
辻 真博	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
船木 美歩	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット（2024年3月まで）
上野 伸子	フェロー	環境エネルギーユニット、ライフサイエンス・臨床医学ユニット
徳永 友花	フェロー	環境エネルギーユニット（2024年3月まで）
柴田 大輔	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
植松 淳	JST PM 研修生	宇都宮大学

調査報告書

CRDS-FY2024-RR-13

持続可能な食料システム

令和 7 年 3 月 March 2025

ISBN 978-4-88890-967-9

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の1ヶ月前の日付で入手しているものです。上記日付以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content after this date.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>